

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Ответы на экзаменационные вопросы

29

вопросов с подробными ответами

С иллюстрациями из учебника Кудишина

Составлено на основе:

- * Учебник Кудишина Ю.И., 13-е издание
- * СП 16.13330.2017 (Стальные конструкции)
- * СП 20.13330.2016 (Нагрузки и воздействия)

СОДЕРЖАНИЕ

- 01.** Основные требования к МК промышленных зданий
- 02.** Общая характеристика каркасов промышленных зданий
- 03.** Сбор нагрузок на поперечную раму (постоянная, снеговая и ветровая)
- 04.** Сбор нагрузок на поперечную раму (вертикальная крановая нагрузка, ветер)
- 05.** Определение крановых нагрузок на поперечную раму
- 06.** Связи по колоннам (схема, назначения)
- 07.** Связи по верхнему поясу ферм (схема, назначения)
- 08.** Понятие о пространственной работе каркаса
- 09.** Определение расчётных сочетаний усилий в элементах рамы
- 10.** Общая характеристика ферм. Очертания систем и решёток
- 11.** Сбор нагрузок на ферму (постоянная, снеговая)
- 12.** Расчёт ферм. Определение усилий в стержнях ферм
- 13.** Типы сечений элементов. Расчётные длины стержней ферм
- 14.** Расчётные длины колонн промышленных зданий
- 15.** Типы сечений колонн промышленных зданий
- 16.** Расчёт колонн промышленных зданий сплошного сечения
- 17.** Расчёт колонн промышленных зданий сквозного сечения
- 18.** Расчёт решётки сквозной колонны
- 19.** Конструкция и расчёт сопряжения верхней и нижней части колонны
- 20.** Базы внецентренно сжатых колонн
- 21.** Особенности работы и типы сечений подкрановых конструкций
- 22.** Определение максимального момента и максимальной поперечной силы в подкрановой балке
- 23.** Проверка прочности подкрановых балок
- 24.** Области применения, особенности листовых конструкций
- 25.** Область применения и основные особенности большепролётных конструкций, их сравнительная оценка
- 26.** Большепролётные конструкции. Схемы ферм, их достоинства и недостатки, расчёт опорных элементов
- 27.** Основные особенности проектирования большепролётных конструкций
- 28.** Рамные конструкции, типы рам
- 29.** Области применения, разновидности висячих конструкций

01

Основные требования к МК промышленных зданий

Металлические конструкции (МК) промышленных зданий должны удовлетворять следующим группам требований:

1. Эксплуатационные требования

- > Конструктивная форма здания определяется технологией производства, габаритными размерами и расположением оборудования, внутрицеховым транспортом.
- > Удобство обслуживания и ремонта производственного оборудования.
- > Нормальная эксплуатация кранового оборудования и других подъёмных механизмов.
- > Необходимые условия аэрации и освещения зданий.
- > Долговечность конструкций (зависит от агрессивности внутрицеховой среды).
- > Относительная безопасность при пожарах и взрывах.

2. Требования надёжности и долговечности

- > Конструкция здания должна полностью удовлетворять назначению сооружения — быть надёжной, долговечной и экономичной.
- > Уровень ответственности — нормальный, коэффициент надёжности по ответственности $\gamma_n = 1,0$ (по СП 16.13330.2017).
- > Режим работы кранов (1К–8К по СП 20): при режимах 7К и 8К — повышенная жёсткость каркаса, проход для осмотра крановых путей в пределах верхней части колонны (по Туснину-Бергеру: при кранах ≥ 100 т и режимах 7К–8К привязка $a = 500$ мм).
- > Предельно допустимая длина температурного блока $l_u = 230$ м (п. 15.1, табл. 44, СП 16); при $L_{\text{здания}} \leq l_u$ — устройство температурных швов не требуется.

3. Экономические факторы

- > Снижение расхода стали: применение сталей повышенной прочности (С255, С345, С390), эффективных видов проката, принципа концентрации материала.
- > Типизация и унификация конструкций — сокращение типоразмеров, модульность; стропильные фермы с параллельными поясами из парных уголков — унифицированное решение.
- > Снижение трудоёмкости изготовления — серийность, однотипность; собственный вес МК учитывается автоматически ПК с $\gamma_f = 1,05$.
- > Снижение стоимости монтажа — блочный метод, конвейерная сборка.

4. Требования к огнестойкости и хладостойкости

- > При нагревании свыше 100–150 °С разрушается защитное покрытие, свыше 200–300 °С — искривление и коробление, свыше 400–500 °С — снижение прочностных свойств стали.
- > При низких расчётных температурах (от –40 до –65 °С) — выбор соответствующих марок стали, ограничение предельного расстояния от торца здания до оси связей ≤ 90 м (табл. 44, СП 16, при $t > -45$ °С).

Иллюстрации:

См. учебник Кудишина, гл. 10, п. 10.1 (стр. 302-304)

02

Общая характеристика каркасов промышленных зданий

Состав каркаса

Каркас — комплекс несущих конструкций, воспринимающий и передающий на фундаменты все нагрузки: от массы ограждающих конструкций, технологического оборудования, крановых нагрузок, атмосферных воздействий.

Поперечные элементы (обеспечивают несущую способность и жёсткость поперёк здания):

- > Поперечные рамы — состоят из колонн (стоек рамы) и ригелей (ферм или сплошнотенчатых элементов).
По Туснину-Бергеру: рассматривается однопролётное здание со ступенчатыми несущими колоннами (нижняя часть — сквозная двухветвевая, верхняя — сплошной сварной двутавр).

Продольные элементы (обеспечивают устойчивость и жёсткость вдоль здания):

- > Подкрановые конструкции (балки, фермы)
- > Связи между колоннами и по покрытию
- > Кровельные прогоны (ЗП — для промышленных покрытий)
- > Стеновое ограждение (сэндвич-панели $t = 150$ мм, фахверк)

Конструктивная схема каркаса (по Туснину-Бергеру)

- > В поперечном направлении — рамная схема: жёсткое защемление колонн в фундаментах в плоскости рамы, шарнирное — из плоскости.
- > В продольном направлении — связевая схема: устойчивость обеспечивается вертикальными связями по колоннам и горизонтальными связями по покрытию.
- > Общая устойчивость обеспечивается поперечными рамами и вертикальными связями при совместной работе с жёсткими горизонтальными дисками покрытия.

Вертикальная компоновка (формулы по Туснину-Бергеру)

$$H_2 = H_k + f + 100 \text{ мм}$$

где H_k — габарит крана от головки рельса до верхней точки тележки; f — прогиб фермы (200/300/400 мм для пролётов 24/30/36 м); 100 мм — зазор безопасности.

$$H_0 = H_1 + H_2 \text{ (полезная высота цеха, кратно 1,2 м при } H_1 < 10,8 \text{ м; кратно 1,8 м при } H_1 > 10,8 \text{ м)}$$

$$H_v = h_b + h_p + H_2 \text{ (высота верхней части колонны)}$$

$$H_n = H_0 - H_v + (600 \div 1000) \text{ мм (высота нижней части колонны)}$$

$$H = H_v + H_n \text{ (общая высота колонны от базы до низа фермы)}$$

Горизонтальная компоновка

$$h_v \geq H_v/12 \text{ (условие жёсткости верхней части колонны)}$$

$$h_n \geq H/15 \text{ (для кранов 7К-8К) или } h_n \geq H/20 \text{ (для кранов 1К-6К)}$$

$$l_1 = (L - L_k)/2 \text{ (расстояние от оси подкрановой балки до разбивочной оси)}$$

При $h_n > 1000$ мм — нижняя часть колонны проектируется сквозного двухветвевое сечения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 10.1 — Конструктивная схема каркаса (стр. 302, Кудишин)

РАЗДЕЛ II

КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ГЛАВА 10

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

10.1. Общая характеристика каркасов производственных зданий и основные требования, предъявляемые к их конструкциям

Современные производства размещаются в многоэтажных и одноэтажных зданиях, схемы и конструкции которых достаточно многообразны.

По числу пролетов одноэтажные здания подразделяются на однопролетные и многопролетные (с пролетами одинаковой и разной высоты).

Ограждающие конструкции, защищающие помещение от влияния внешней среды, пути внутрицехового транспорта, различные площадки, лестницы, трубопроводы и другое технологическое оборудование крепятся к каркасу здания.

Каркас, т.е. комплекс несущих конструкций, воспринимающий и передающий на фундаменты нагрузки от массы ограждающих конструкций, технологического оборудования, атмосферные нагрузки и воздействия, нагрузки от внутрицехового транспорта (мостовые, подвесные, консольные краны), температурные технологические воздействия, может быть из железобетона, смешанным (т.е. частично — из железобетона, частично — из стали) и стальным. Выбор материала каркаса является важной технико-экономической задачей.

Пример конструктивной схемы стального каркаса двухпролетного производственного здания показан на рис. 10.1.

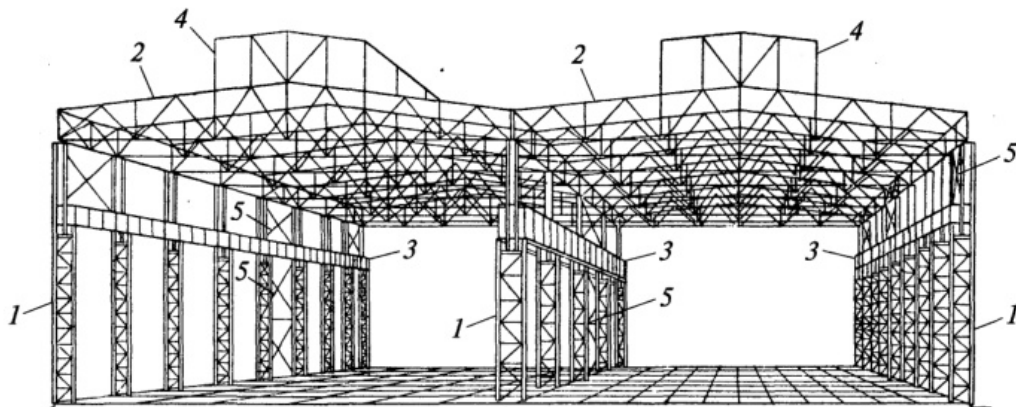


Рис. 10.1. Конструктивная схема каркаса двухпролетного производственного здания:
1 — колонны; 2 — стропильные фермы; 3 — подкрановые балки; 4 — светоаэрационные фонари; 5 — связи между колоннами

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 10.2 — Конструктивные схемы каркасов (стр. 307)

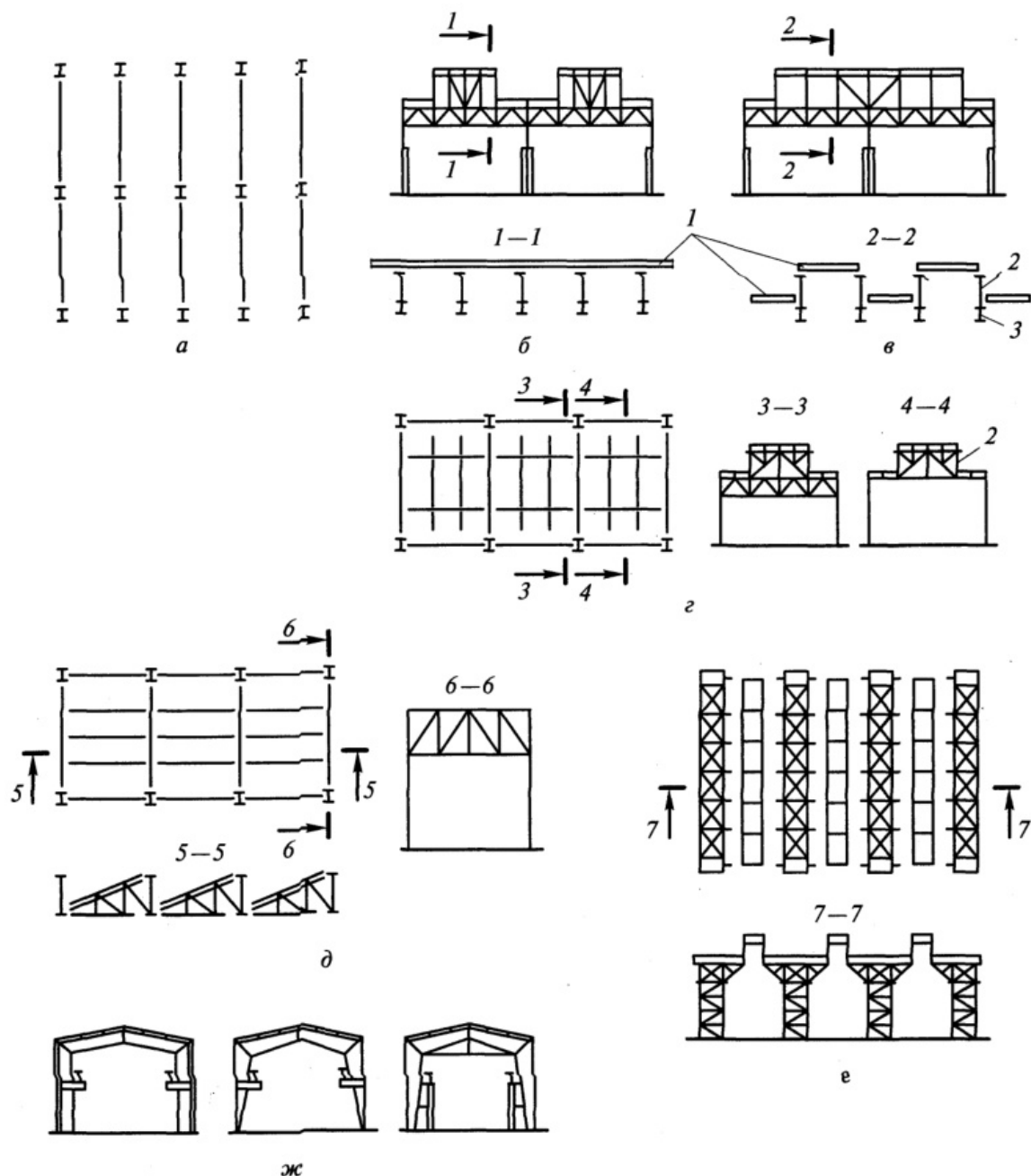


Рис. 10.2. Конструктивные схемы каркасов:

а — план каркаса; *б* и *в* — схемы поперечных рам; *г* — план и поперечные рамы каркаса с продольным фонарем; *д* — то же, с шедовым покрытием; *е* — схемы каркаса с пространственным ригелем; *ж* — поперечные рамы сплошностенчатого сечения; 1 — панели покрытия; 2 — фонарь; 3 — ферма

пильных ферм и подкрановых конструкций и предусмотреть по среднему ряду подкраново-подстропильную ферму (рис. 10.3, б, разрез 2—2), на верхний пояс которой опирается кровля, а на нижний — краны.

Конструктивные схемы каркасов различаются видом сопряжений (жесткое, шарнирное) ригеля с колонной. При жестком сопряжении (рис. 10.4, а) конструкция узла

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 10.4 — Виды сопряжений ригеля с колонной (стр. 308)

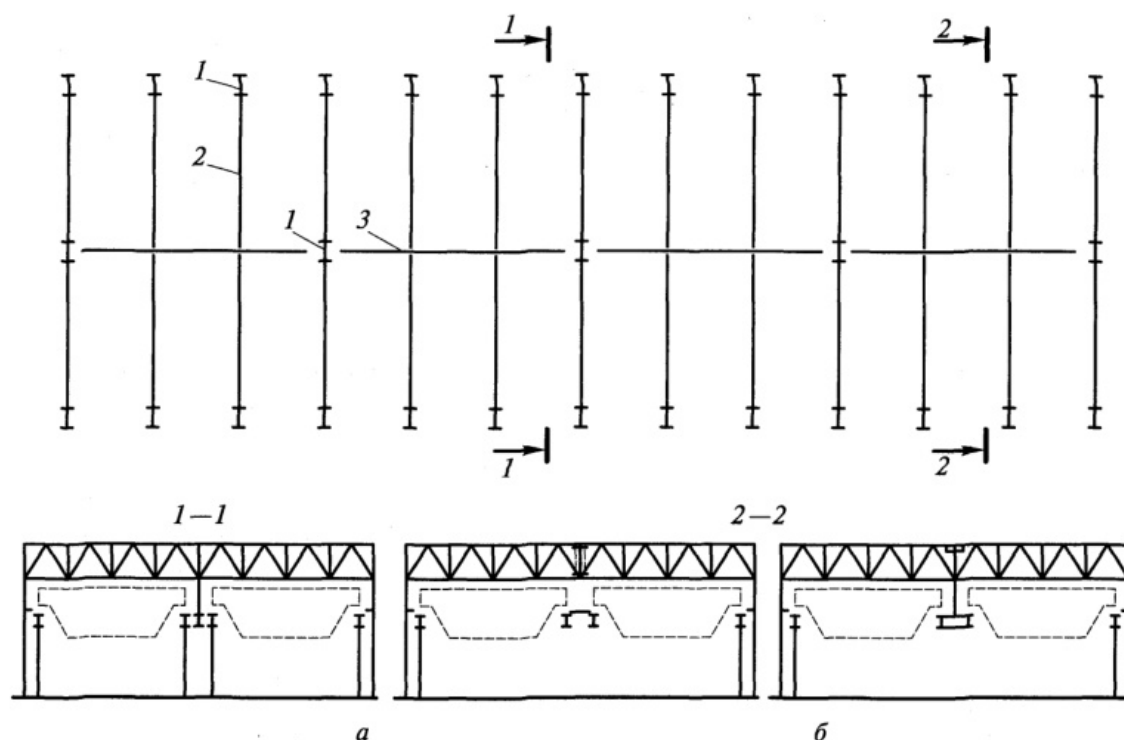


Рис. 10.3. Конструктивные схемы каркасов при большом шаге колонн средних рядов:
 а — с опиранием на подстропильную ферму; б — с применением подкраново-подстропильной фермы; 1 — колонна; 2 — стропильная ферма; 3 — подстропильная ферма

крепления фермы к колонне обеспечивает передачу моментов, в расчетной схеме принимается жесткий узел. При жестком сопряжении горизонтальные перемещения рам меньше, чем при таких же воздействиях на раму с шарнирным сопряжением.

Большая жесткость необходима в цехах с мостовыми кранами, работающими весьма интенсивно. В этих цехах горизонтальные перемещения колонн могут препятствовать нормальной эксплуатации мостовых кранов. Однако жесткое сопряжение препятствует типизации ферм, на которые в этом случае передаются значительные опорные моменты, разные для рам с разными параметрами. Поэтому жесткое сопряжение можно реко-

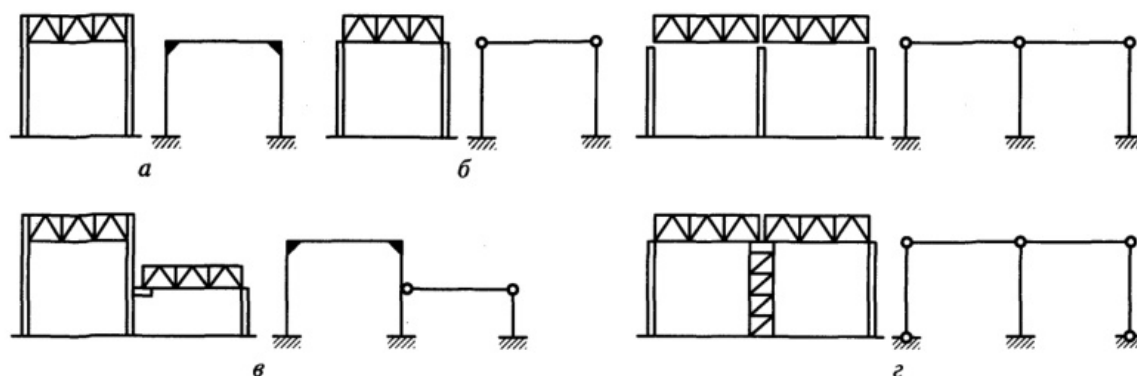


Рис. 10.4. Виды сопряжения ригеля с колонной и расчетные схемы поперечных рам:
 а — при жестком сопряжении ригеля с колоннами; б — то же, при шарнирном сопряжении; в — комбинированное соединение; г — при наличии мощной промежуточной колонны

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

03

Сбор нагрузок на поперечную раму (постоянная, снеговая и ветровая)

1. Постоянная нагрузка (по Туснину-Бергеру, табл. 3.1)

Наименование * Нормативная, кПа * γ_f * Расчётная, кПа

--- * --- * --- * ---

Профлист Н75-750-0,8 * 0,11 * 1,05 * 0,12

Прогоны 36П * 0,16 * 1,05 * 0,17

Утеплитель (минвата $t=110$ мм, $\rho=200$) * 0,22 * 1,30 * 0,29

Цементно-песч. стяжка ($t=20$ мм) * 0,36 * 1,10 * 0,40

Гидроизоляция (Техноэласт) * 0,05 * 1,30 * 0,07

Итого покрытие * 0,90 * $\gamma_{f,ср}=1,17$ * 1,05

Сэндвич-панели $t=150$ мм * 0,27 * 1,20 * 0,32

Фахверк * 0,60 * 1,05 * 0,63

Итого стены * 0,87 * $\gamma_{f,ср}=1,09$ * 0,95

Расчётная погонная нагрузка от покрытия на ферму:

$$q_p = g_p \cdot B = 1,05 \cdot 12 = 12,6 \text{ кН/м}$$

Расчётная сосредоточенная нагрузка в рядовой узел фермы:

$$F_p = q_p \cdot l_f = 12,6 \cdot 3 = 37,8 \text{ кН}$$

2. Снеговая нагрузка (по СП 20.13330.2016, п. 10.1)

$$S_0 = s_e \cdot s_t \cdot \mu \cdot S_g$$

где: $s_e = 1$ (или 0,76 при сносе); $s_t = 1,0$; $\mu = 1$ (для плоского покрытия); S_g — вес снегового покрова (по табл. К.1 СП 20).

$$S = S_0 \cdot \gamma_f, \text{ где } \gamma_f = 1,4$$

$$q_{сн} = S \cdot B \text{ (погонная снеговая на ферму)}$$

$$F_{сн} = q_{сн} \cdot l_f \text{ (сосредоточенная в рядовой узел)}$$

Необходимо рассматривать несколько вариантов распределения (прил. Б.1 СП 20): равномерное и с $\mu = 0,9/1,1$ (неравномерное).

3. Ветровая нагрузка (по СП 20.13330.2016, п. 11.1.2)

$$w = w_m + w_p \text{ (средняя + пульсационная составляющие)}$$

$$w_m = w_0 \cdot k(z_e) \cdot c$$

где: w_0 — нормативное ветровое давление (по ветровому району); $k(z_e)$ — коэффициент высоты (тип местности А/В/С); c — аэродинамический коэффициент.

Аэродинамические коэффициенты (стены прямоугольного здания, табл. В.2 СП 20):

Зона * Наветренная D * Подветренная E * Боковая А * Боковая В * Боковая С

--- * --- * --- * --- * --- * ---

$$c * +0,8 * -0,5 * -1,0 * -0,8 * -0,5$$

$$w_p = w_m \cdot \gamma_f, \gamma_f = 1,4$$

$$q_v = w_p \cdot B \text{ (погонная ветровая на колонну)}$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Схема загрузки поперечной рамы (стр. 313)

Таблица 11.1

Предельные размеры температурных блоков зданий, м

Характеристика зданий	Стальной каркас		Смешанный каркас (железобетонные колонны)	
	длина блока вдоль здания	ширина блока поперек здания	длина блока вдоль здания	ширина блока поперек здания
Отапливаемое	230(160)	150(110)	65	65
Неотапливаемое и горячие цеха	200(140)	120(90)	45	45

Примечание. Размеры в скобках даны для зданий, эксплуатируемых при расчетных зимних температурах наружного воздуха от -40 до -65 °С.

11.2, а). Иногда в зданиях, имеющих ширину, превышающую предельные размеры для температурных блоков, продольную разрезку не делают, предпочитая некоторое утяжеление рам, необходимое по расчету на температурные воздействия.

В некоторых случаях планировка здания, обусловленная технологическим процессом, требует, чтобы продольные ряды колонн двух пролетов цеха располагались во взаимно перпендикулярных направлениях. При этом также возникает необходимость в дополнительной разбивочной оси. Расстояние между осью продольного ряда колонн одного отсека и осью торца примыкающего к нему другого отсека принимается равным 1000 мм, а колонны смещаются с оси внутрь на 500 мм (рис. 11.2, б).

11.2. Компоновка поперечных рам

Компоновку поперечной рамы начинают с установления основных габаритных размеров элементов конструкций в плоскости рамы. Размеры по вертикали привязывают к отметке уровня пола, принимая ее нулевой. Размеры по горизонтали привязывают к продольным осям здания. Все размеры принимают в соответствии с основными положениями по унификации и другими нормативными документами.

11.2.1. Компоновка однопролетных рам. Вертикальные габаритные размеры здания зависят от технологических условий производства и определяются расстояниями от уровня пола до головки кранового рельса H_1 и от головки кранового рельса до низа несущих конструкций покрытия H_2 . В сумме эти размеры составляют полезную высоту цеха H_0 (рис. 11.3). Размер H_2 диктуется высотой мостового крана:

$$H_2 = (H_k + 100) + f,$$

где $H_k + 100$ — расстояние от головки рельса до верхней точки тележки крана плюс установленный по требованиям техники безопасности зазор между этой точкой и строительными конструкциями, равный 100 мм; f — размер, учитывающий прогиб конструкций покрытия (ферм, связей) и принимаемый равным 200—400 мм в зависимости от пролета (для больших пролетов — больший размер).

Габаритные размеры мостовых кранов даются в соответствующих стандартах и заводских каталогах (см. прил. 1).

Окончательный размер H_2 принимается обычно кратным 200 мм. Высота цеха от уровня пола до низа стропильных ферм

$$H_0 = H_2 + H_1,$$

где H_1 — наименьшая отметка головки кранового рельса, которая задается по условиям технологического процесса (обуславливается требуемой высотой подъема изделия над уровнем пола).

04

Сбор нагрузок на поперечную раму (вертикальная крановая нагрузка, ветер)

Вертикальная крановая нагрузка (по Туснину-Бергеру, п. 3.4)

Максимальная вертикальная сила от кранов на колонну:

$$D_{\max} = \gamma_f \cdot \psi \cdot \sum(F_{k.p.} \cdot y_i) + \gamma_g \cdot G_{пб} \cdot B$$

где: $\gamma_f = 1,2$ — коэффициент надёжности по крановой нагрузке; ψ — коэффициент сочетаний при учёте 2-х кранов (0,85 для 1К–6К; 0,95 для 7К–8К); $F_{k.p.}$ — максимальное давление колеса крана; y_i — ординаты линии влияния; $G_{пб}$ — погонный вес подкрановой балки (4–8 кН/м для $Q = 20\text{--}50$ т; 12 кН/м для $Q > 50$ т); B — шаг колонн.

Минимальное давление колеса:

$$F'_{k.p.} = (Q + G_k)/n_0 - F_{k.p.}$$

Минимальная вертикальная сила:

$$D_{\min} = \gamma_f \cdot \psi \cdot \sum(F'_{k.p.} \cdot y_i) + \gamma_g \cdot G_{пб} \cdot B$$

Ветровая нагрузка (дополнительно)

- > Рассматриваются два варианта: ветер на продольную стену и ветер на торцевую стену.
- > Пульсационная составляющая определяется автоматически ПК (загрузки L14, L15).
- > Ветровая нагрузка знакопеременна — учитывают два направления действия.
- > $k(z_e)$ определяется линейной интерполяцией для промежуточных высот.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 11.1 — Линии влияния опорных реакций (стр. 313)

Таблица 11.1

Предельные размеры температурных блоков зданий, м

Характеристика зданий	Стальной каркас		Смешанный каркас (железобетонные колонны)	
	длина блока вдоль здания	ширина блока поперек здания	длина блока вдоль здания	ширина блока поперек здания
Отапливаемое	230(160)	150(110)	65	65
Неотапливаемое и горячие цеха	200(140)	120(90)	45	45

Примечание. Размеры в скобках даны для зданий, эксплуатируемых при расчетных зимних температурах наружного воздуха от -40 до -65 °С.

11.2, а). Иногда в зданиях, имеющих ширину, превышающую предельные размеры для температурных блоков, продольную разрезку не делают, предпочитая некоторое утяжеление рам, необходимое по расчету на температурные воздействия.

В некоторых случаях планировка здания, обусловленная технологическим процессом, требует, чтобы продольные ряды колонн двух пролетов цеха располагались во взаимно перпендикулярных направлениях. При этом также возникает необходимость в дополнительной разбивочной оси. Расстояние между осью продольного ряда колонн одного отсека и осью торца примыкающего к нему другого отсека принимается равным 1000 мм, а колонны смещаются с оси внутрь на 500 мм (рис. 11.2, б).

11.2. Компоновка поперечных рам

Компоновку поперечной рамы начинают с установления основных габаритных размеров элементов конструкций в плоскости рамы. Размеры по вертикали привязывают к отметке уровня пола, принимая ее нулевой. Размеры по горизонтали привязывают к продольным осям здания. Все размеры принимают в соответствии с основными положениями по унификации и другими нормативными документами.

11.2.1. Компоновка однопролетных рам. Вертикальные габаритные размеры здания зависят от технологических условий производства и определяются расстояниями от уровня пола до головки кранового рельса H_1 и от головки кранового рельса до низа несущих конструкций покрытия H_2 . В сумме эти размеры составляют полезную высоту цеха H_0 (рис. 11.3). Размер H_2 диктуется высотой мостового крана:

$$H_2 = (H_k + 100) + f,$$

где $H_k + 100$ — расстояние от головки рельса до верхней точки тележки крана плюс установленный по требованиям техники безопасности зазор между этой точкой и строительными конструкциями, равный 100 мм; f — размер, учитывающий прогиб конструкций покрытия (ферм, связей) и принимаемый равным 200—400 мм в зависимости от пролета (для больших пролетов — больший размер).

Габаритные размеры мостовых кранов даются в соответствующих стандартах и заводских каталогах (см. прил. 1).

Окончательный размер H_2 принимается обычно кратным 200 мм. Высота цеха от уровня пола до низа стропильных ферм

$$H_0 = H_2 + H_1,$$

где H_1 — наименьшая отметка головки кранового рельса, которая задается по условиям технологического процесса (обуславливается требуемой высотой подъема изделия над уровнем пола).

05

Определение крановых нагрузок на поперечную раму

Поперечная горизонтальная нагрузка (от торможения тележки)

Нормативная поперечная сила на одно колесо (п. 9.4 СП 20):

$$T_k = k(Q + G_t)/n_0$$

где: $k = 0,1$ для жёсткого подвеса груза; $k = 0,05$ для гибкого; Q — грузоподъёмность; G_t — вес тележки; n_0 — число колёс крана с одной стороны.

Расчётная поперечная горизонтальная сила на колонну:

$$T = \gamma_f \cdot \psi \cdot \sum (T_k \cdot y_i)$$

Продольная горизонтальная нагрузка (от торможения моста)

Нормативная продольная сила торможения моста одного крана:

$$F_1 = 0,1 \cdot (n_0/2) \cdot F_{к.п.}$$

Для двух кранов: $F_{к.п.} = 2 \cdot F_1$.

Расчётное значение:

$$F(p)_{к.п.} = F_{к.п.} \cdot \gamma_f = F_{к.п.} \cdot 1,2$$

Схема расположения кранов

- > По линии влияния опорных реакций подкрановых балок невыгоднейшее расположение двух кранов вплотную (суммируются ординаты y_i).
- > Вертикальная нагрузка передаётся на колонну через подкрановую балку как опорная реакция.
- > Поперечная сила (торможение тележки) — в уровне головки рельса.
- > Продольная сила (торможение моста) — передаётся через вертикальные связи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 11.2 — Определение крановых нагрузок (стр. 314)

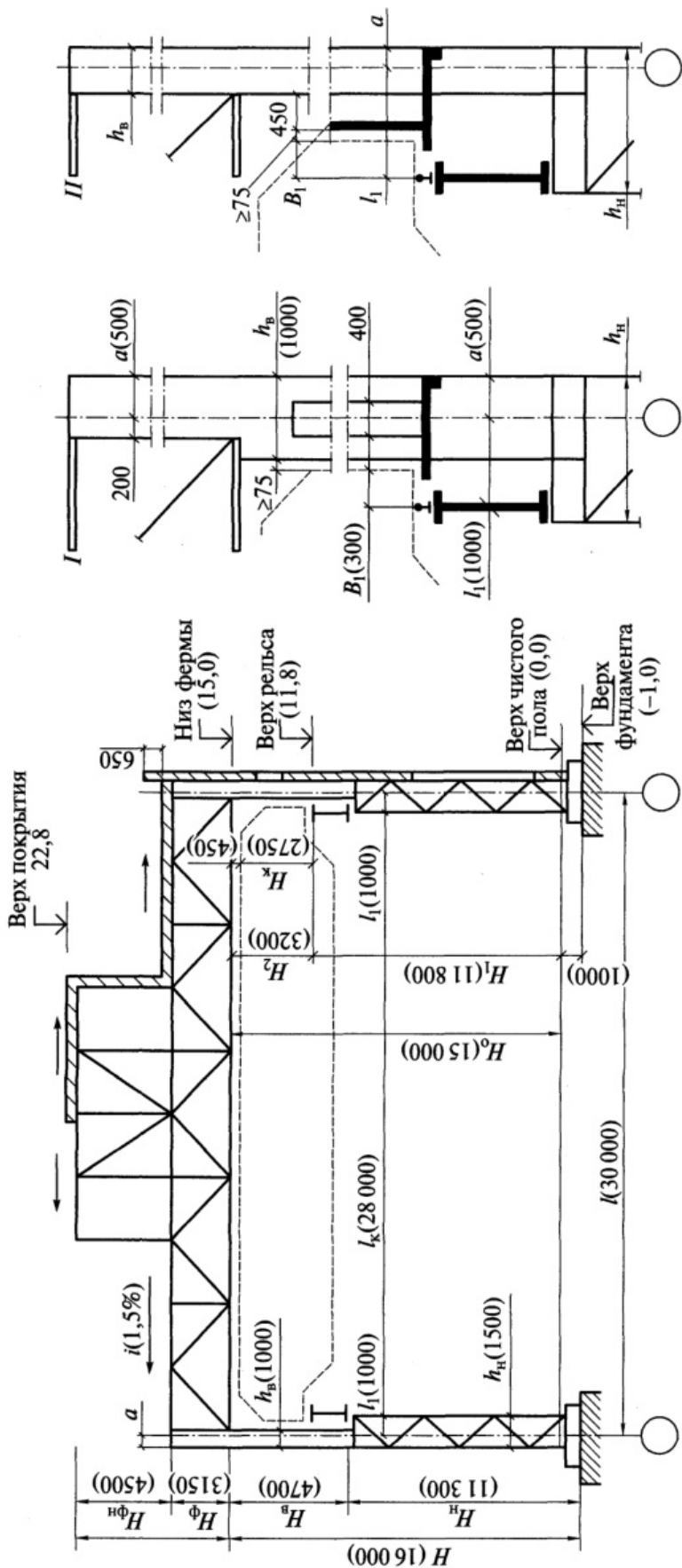


Рис. 11.3. Схема поперечной рамы однопролетного здания (в скобках — размеры, определенные в примере компоновки)

06

Связи по колоннам (схема, назначения)

Назначение связей по колоннам

Связи обеспечивают:

- > 1. Геометрическую неизменяемость каркаса в продольном направлении.
- > 2. Восприятие продольных нагрузок: ветровая на торцы здания, крановая продольная (торможение моста).
- > 3. Устойчивость колонн из плоскости рам (фиксация от продольных смещений).
- > 4. Монтажную устойчивость при возведении каркаса.

Типы вертикальных связей (по п. 15.4 СП 16.13330.2017)

Связи по нижним частям колонн:

- > Выполняются двухплоскостными (в 2-х плоскостях — по граням ветвей сквозной колонны).
- > Размещаются в среднем шаге колонн (основной связевой блок) с соблюдением предельных расстояний по табл. 44 СП 16 (от торца здания до оси связей ≤ 90 м при $t > -45$ °С).
- > Сечения: 2L200×12 (тип 16 по Туснину-Бергеру).
- > Схемы: крестовая, порталная, V-образная.

Связи по верхним частям колонн:

- > Размещаются в торцевых шагах и в основном связевом блоке в середине здания.
- > Сечения: 2L140×9 (тип 15).

Распорки:

- > Устанавливаются между колоннами в уровне нижних поясов ферм.
- > Пояс — 2L140×9 (тип 17), раскосы — L63×5 (тип 18), стойка — Шв. 20П (тип 19).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 11.5 — Схемы связей между колоннами (стр. 319)

11.3. Связи

Связи — важные элементы стального каркаса, которые необходимы для выполнения следующих требований:

обеспечение неизменяемости пространственной системы каркаса и устойчивости его сжатых элементов;

восприятие и передача на фундаменты некоторых нагрузок (ветровых, горизонтальных от кранов);

обеспечение совместной работы поперечных рам при местных нагрузках (например, крановых);

создание жесткости каркаса, необходимой для обеспечения нормальных условий эксплуатации;

обеспечение условий высококачественного и удобного монтажа.

Связи подразделяются на связи между колоннами и связи между фермами (связи по покрытию).

11.3.1. Связи между колоннами. Система связей между колоннами обеспечивает во время эксплуатации и монтажа геометрическую неизменяемость каркаса, его несущую способность и жесткость в продольном направлении (воспринимая при этом некоторые нагрузки), а также устойчивость колонн из плоскости поперечных рам.

Для выполнения этих функций необходим хотя бы один вертикальный жесткий диск по длине температурного блока и система продольных элементов, прикрепляющих колонны, не входящие в жесткий диск, к последнему. В жесткие диски (рис. 11.5) включены две колонны, подкрановая балка, горизонтальные распорки и решетка, обеспечивающая при шарнирном соединении всех элементов диска геометрическую неизменяемость.

Решетка проектируется крестовой (рис. 11.5, а), элементы которой принимаются гибкими [λ] = 220 и работают на растяжение при любом направлении сил, передаваемых на диск (сжатый раскос теряет устойчивость) и треугольной (рис. 11.5, б), элементы которой работают на растяжение и сжатие. Схема решетки выбирается так, чтобы ее элементы было удобно крепить к колоннам (углы между вертикалью и элементами решетки близки к 45°). При больших шагах колонн в нижней части колонны целесообразно устройство диска в виде двухшарнирной решетчатой рамы, а в верхней — использование подстропильной фермы (рис. 11.5, в). Распорки и решетка при малых высотах сечения колонн (например, в верхней части) располагаются в одной плоскости, а при больших высотах (нижняя часть колонны) — в двух плоскостях. На связевые

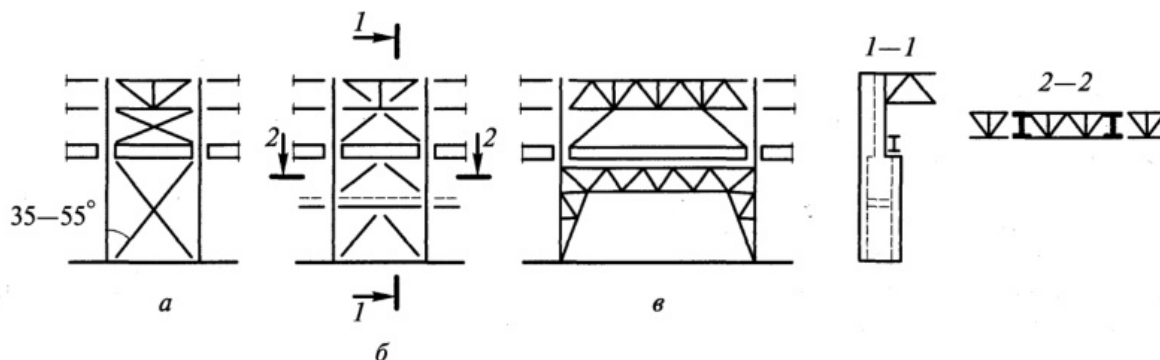


Рис. 11.5. Схемы конструкций жестких дисков связей между колоннами:

а — при обеспечении устойчивости нижней части колонн из плоскости рамы; б — при необходимости установки промежуточных распорок; в — при необходимости использования подкранового габарита

07

Связи по верхнему поясу ферм (схема, назначения)

Назначение связей по покрытию

- > 1. Обеспечение жёсткого горизонтального диска покрытия, передающего горизонтальные нагрузки (ветер) на вертикальные связи по колоннам.
- > 2. Обеспечение устойчивости сжатых поясов ферм из плоскости.
- > 3. Восприятие ветровой нагрузки на торцевые стены.
- > 4. Обеспечение монтажной устойчивости ферм.

Схема связей по покрытию (по Туснину-Бергеру, прил. 3)**Горизонтальные связи ГС1, ГС2:**

- > Устанавливаются по верхнему и нижнему поясам ферм в торцевых шагах и в середине здания.
- > Сечения раскосов: 2L100×8 (тип 20).

Распорки РС1, РС2:

- > Обеспечивают закрепление сжатых поясов ферм в промежуточных шагах.
- > Сечения: 2L80×6 при шаге 6 м; 2L140×9 при шаге 12 м (тип 21/23).

Вертикальные связи ВС1:

- > Устанавливаются между фермами в плоскости их стоек.
- > Обеспечивают пространственную жёсткость блока покрытия.
- > Верхний и нижний пояс: 2L80×6 (тип 24), раскосы: 2L63×5 (тип 25).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 11.6–11.8 — Связи по верхнему поясу ферм (стр. 323)

плоскостях нижнего и верхнего поясов ферм и верхнего пояса фонаря. Горизонтальные связи состоят из поперечных и продольных (рис. 11.10 и 11.11).

Элементы верхнего пояса стропильных ферм сжаты, поэтому необходимо обеспечить их устойчивость из плоскости ферм. Ребра кровельных плит и прогоны могут рассматриваться как опоры, препятствующие смещению верхних узлов из плоскости фермы при условии, что они закреплены от продольных перемещений связями.

Для закрепления плит и прогонов от продольных смещений устраиваются поперечные связи по верхним поясам ферм, которые целесообразно располагать в торцах цеха, чтобы они (вместе с поперечными горизонтальными связями по нижним поясам ферм и вертикальными связями) обеспечивали пространственную жесткость покрытия. При большой длине здания или температурного блока (более 144 м) устанавливаются дополнительные поперечные связевые фермы. Это уменьшает поперечные перемещения поясов ферм, возникающие вследствие податливости связей.

Необходимо обращать особое внимание на завязку узлов ферм в пределах фонаря, где нет кровельного настила. Здесь для раскрепления узлов верхнего пояса ферм из их плоскости предусматриваются распорки, причем такие распорки в коньковом узле фермы обязательны (рис. 11.12, б). Распорки прикрепляются к торцевым связям в плоскости верхних поясов ферм.

В процессе монтажа (до установки плит покрытия или прогонов) гибкость верхнего пояса из плоскости фермы не должна быть более 220. Если коньковая распорка не обеспечивает этого условия, между ней и распоркой в плоскости колонн ставится дополнительная распорка. Связи по верхнему поясу фонаря (см. рис. 11.11) проектируются аналогично.

В зданиях с мостовыми кранами необходимо обеспечить горизонтальную жесткость каркаса как поперек, так и вдоль здания. При работе мостовых кранов возникают уси-

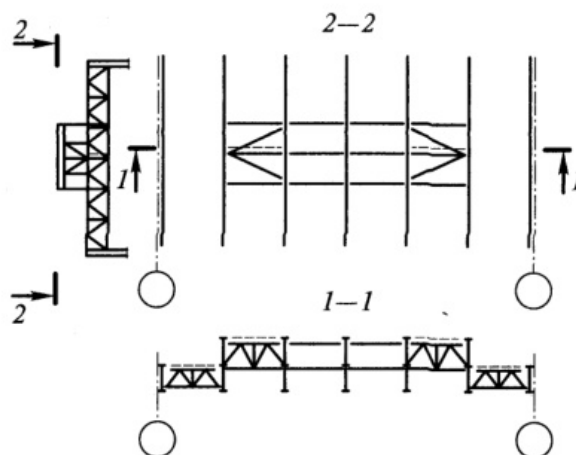


Рис. 11.11. Связи между фонарями

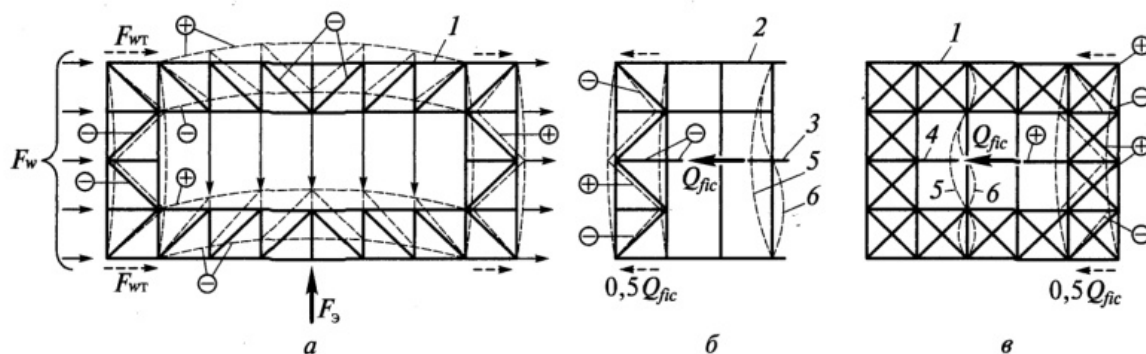


Рис. 11.12. Работа связей покрытия:

а — схема работы горизонтальных связей при действии внешних нагрузок; б и в — то же, при условных силах от потери устойчивости поясов ферм; 1 — связи по нижним поясам ферм; 2 — то же, по верхним; 3 — распорка связей; 4 — растяжка связей; 5 — форма потери устойчивости или колебаний при отсутствии распорки (растяжки); 6 — то же, при наличии распорки

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

08

Понятие о пространственной работе каркаса

Пространственная работа каркаса

Каркас промышленного здания работает как пространственная система, в которой поперечные рамы, продольные элементы и система связей взаимодействуют совместно.

Схема работы (по Туснину-Бергеру)

- > Расчётная модель — пространственная статически неопределимая система с 6-ю степенями свободы (МКЭ).
- > В поперечном направлении: рамная схема — жёсткое защемление в основании колонн, ригель (ферма).
- > В продольном направлении: связевая схема — горизонтальные нагрузки воспринимаются вертикальными связями по колоннам.
- > Жёсткий горизонтальный диск покрытия (горизонтальные связи + профнастил + прогоны) передаёт горизонтальные усилия от ветровой нагрузки на торцы здания через поперечные рамы и далее на вертикальные связи.

Элементы, обеспечивающие пространственную работу

- > 1. Поперечные рамы (жёсткость в поперечном направлении).
- > 2. Вертикальные связи по колоннам (жёсткость в продольном направлении).
- > 3. Горизонтальные связи по покрытию (формирование горизонтального диска).
- > 4. Вертикальные межферменные связи (пространственная жёсткость блока покрытия).
- > 5. Тормозные конструкции (передача поперечной крановой нагрузки).
- > 6. Подкрановые балки (связь колонн в продольном направлении на уровне крановых путей).

Особенности моделирования (по Туснину-Бергеру, п. 4.1)

- > Двухветвевая колонна моделируется с раскосной решеткой, двухплоскостной.
- > Крепление раскосов к ветвям — шарнирное (шарниры UY , UZ).
- > База колонны — жёсткая заделка (X , Y , Z , UX , UY , UZ в нижнем узле).
- > Ферма: стержни решетки — шарниры в обоих узлах (UY , UZ).
- > Учёт эксцентриситета крепления фермы к колонне через жёсткие вставки.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 11.9 — Пространственная работа каркаса (стр. 327)

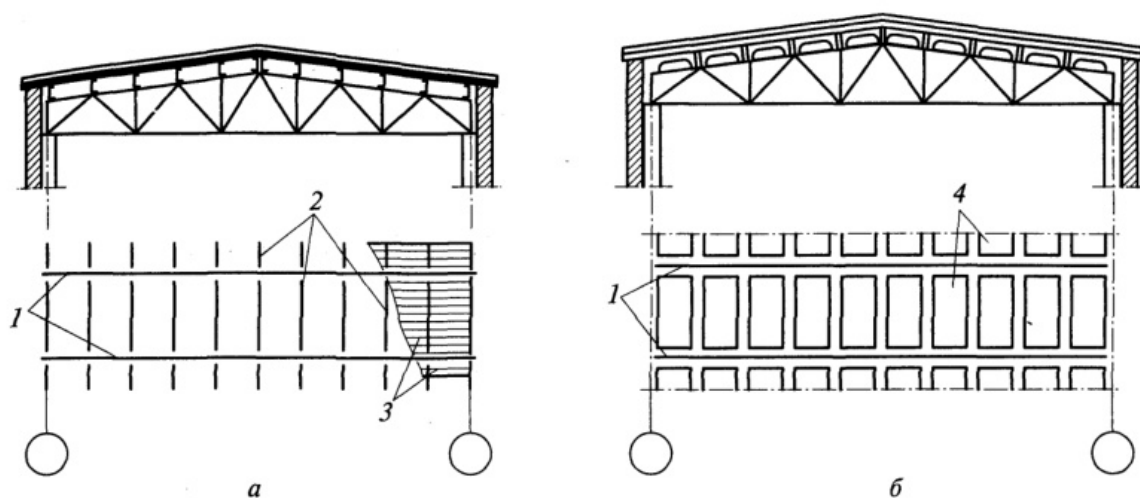


Рис. 11.15. Схемы покрытий:

а — по прогонам; *б* — беспрогонное; 1 — стропильные фермы; 2 — прогоны; 3 — кровельные плиты; 4 — крупнопанельные плиты

гоны, на которые укладывают мелкоразмерные кровельные листы — настилы (рис. 11.15, *а*). Во втором случае непосредственно на стропильные фермы укладывают крупноразмерные плиты или панели шириной 1,5—3 м и длиной 6 и 12 м, совмещающие функции несущих и ограждающих конструкций (рис. 11.15, *б*).

Кровля по прогонам получается легче вследствие небольшого пролета ограждающих элементов, но требует большего расхода металла (на прогоны) и более трудоемка в монтаже, беспрогонная кровля индустриальна, проста в монтаже и обеспечивает меньший расход стали (при применении железобетонных панелей); основной ее недостаток — большая масса. Возможные элементы покрытия и их показатели приведены в табл. 11.3.

Снижение массы кровельной конструкции имеет чрезвычайно важное значение, так как оно уменьшает стоимость не только конструкции кровли, но и всех расположенных ниже конструкций: фонарей, ферм, колонн и фундаментов.

Выбор конструкции кровли производится на основании технико-экономического сравнения возможных вариантов с учетом технологических и экономических факторов: назначения здания, температурно-влажностного режима внутрицеховой среды, стоимости возведения, наличия производственной базы по изготовлению крупноразмерных панелей в районе строительства, условий транспортировки, обеспеченности монтажными механизмами и т.д.

В зависимости от принятого типа кровли определяется необходимый уклон покрытия для обеспечения водоотвода. При самозалечивающихся кровлях с гравийной защитой принимается уклон 1,5—2,5 %; при кровлях из рулонных материалов без защиты — $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{12}$; при кровлях, не обеспечивающих герметизацию покрытия (асбоцементные листы, волнистая сталь и т.д.), уклон кровли должен быть не менее $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{6}$.

11.4.1. Покрытия по прогонам. Прогоны устанавливают на верхний пояс стропильных ферм в их узлах. В качестве прогонов применяют прокатные балки, гнутые профили либо сквозные конструкции (при шаге ферм больше 6 м). Кровельные покрытия бывают теплыми (с утеплителем) в отапливаемых производственных зданиях и холодными без утеплителя (для неотапливаемых зданий, а также горячих цехов, имеющих избыточные тепловыделения от технологических агрегатов)¹.

¹ Чтобы избежать конденсации влаги, в цехах с избыточным тепловыделением иногда устраивают утепленные покрытия.

09

Определение расчётных сочетаний усилий в элементах рамы

Общий подход (по СП 20.13330.2016 и Туснину-Бергеру, п. 4.3)

Расчёт конструкций по предельным состояниям 1-й и 2-й групп выполняется с учётом неблагоприятных сочетаний нагрузок:

$$C_m = \sum P_{di} + \sum (\psi_{li} \cdot P_{li})$$

где: P_d — постоянные нагрузки (всегда с коэффициентом 1,0); P_l — кратковременные нагрузки.

Коэффициенты сочетаний

- > $\psi_{l1} = 1,0$ — первая (наиболее значимая) кратковременная нагрузка;
- > $\psi_{l2} = 0,9$ — вторая по значимости;
- > $\psi_{l3} = \psi_{l4} = \dots = 0,7$ — остальные.

Загружения каркаса (типичный набор по Туснину-Бергеру, табл. 4.2)

Загруж. * Наименование * Тип

--- * --- * ---

L1 * Собственный вес несущих конструкций * Постоянная

L2 * Покрытие и стены * Постоянная

L3-L5 * Снеговая (3 варианта μ) * Кратковременная

L6-L7 * Ветровая средняя (2 варианта) * Кратковременная

L8-L9 * Крановая вертикальная (2 варианта) * Кратковременная

L10-L11 * Крановая поперечная (2 варианта) * Кратковременная

L12-L13 * Крановая продольная (2 варианта) * Кратковременная

L14-L15 * Ветровая пульсация (2 варианта) * Кратковременная

Сечения для выбора усилий (по Туснину-Бергеру, рис. 4.7)

- > Верхняя часть: сеч. 1-1 (под фермой), сеч. 2-2 (над траверсой) — пары ($N_{\max}$, $M_{\text{соотв}}$) и ($N_{\text{соотв}}$, $M_{\max}$).
- > Нижняя часть: сеч. 3-3 (под траверсой), сеч. 4-4 (над базой) — пары ($N_{b1,\max}$, $N_{b2,\text{соотв}}$) и ($N_{b1,\text{соотв}}$, $N_{b2,\max}$).
- > База (сеч. 5-5): для расчёта анкерных болтов — $\gamma_f = 0,9$ для постоянных (отрывающие усилия), $k = 0,9/\gamma_f$.

Определение усилий в сквозном стержне из усилий в ветвях

$$N_{b1} = N \cdot y_2 / h_0 + M / h_0$$

$$N_{b2} = N \cdot y_1 / h_0 - M / h_0$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Таблица РСУ и схемы нагрузок (стр. 317)

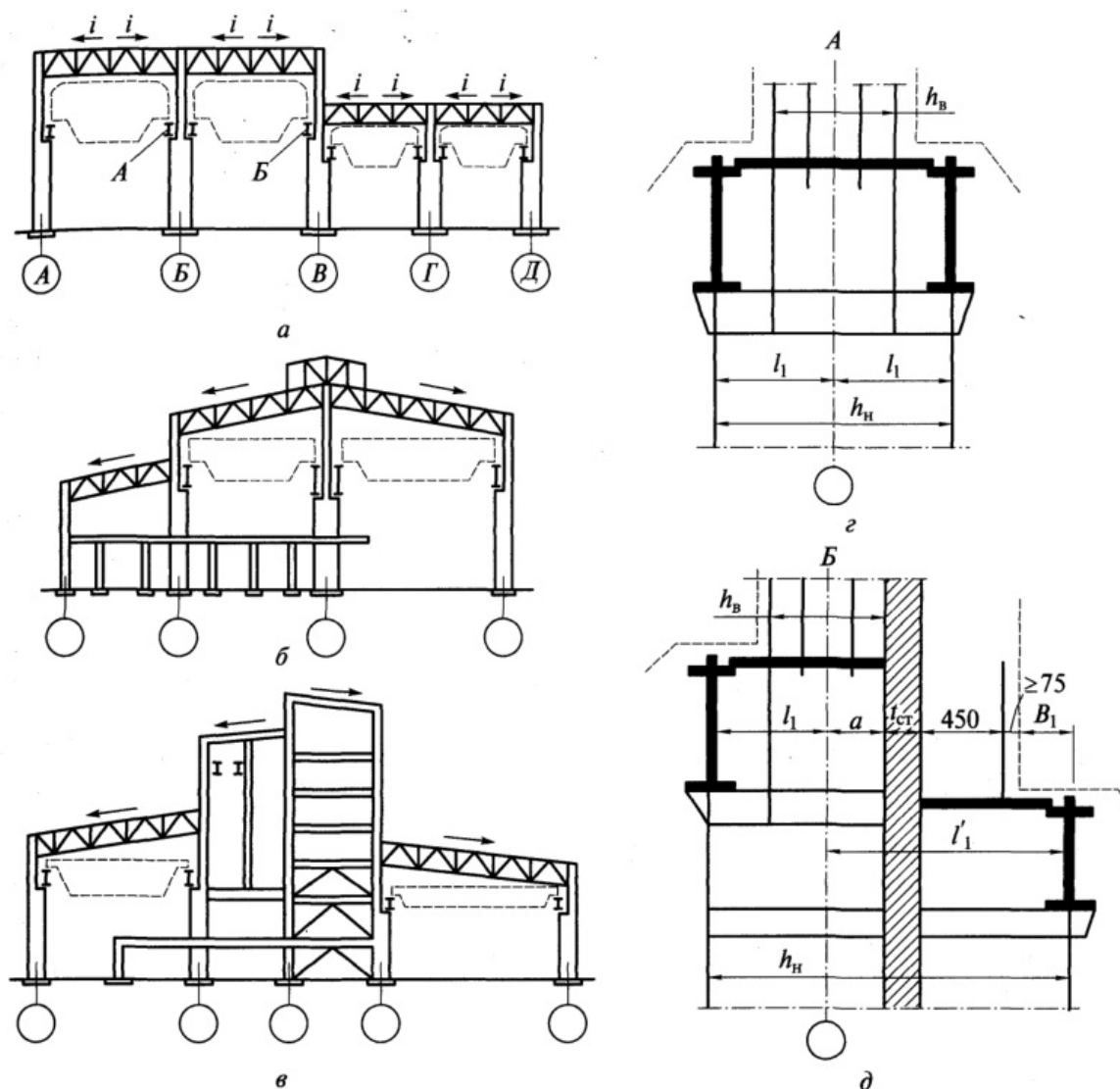


Рис. 11.4. Примеры схем поперечных рам многопролетных зданий:

а — цех машиностроительного завода; *б* — мартеновский цех; *в* — конвекторный цех; *г* — поперечная компоновка колонн среднего ряда при тяжелом режиме работы; *д* — то же, с перепадом высот

наиболее часто проектируются плоские покрытия ($i = 1,5 \dots 2,5 \%$). При покрытии плоскими стальными листами $i = 1/8 \dots 1/10$.

Мощные технологические агрегаты, особенно в металлургической промышленности, требуют иногда устройства в цехе тяжелых рабочих площадок, по которым двигаются железнодорожные составы; этажного расположения оборудования; повышенной аэрации, что вынуждает проектировать поперечную конструкцию цеха достаточно сложного профиля (рис. 11.4, *в*).

Определение компоновочных размеров для крайних рядов многопролетных рам производится точно так же, как для однопролетных. Если в различных пролетах здания одной высоты краны имеют разную грузоподъемность, то размер H_2 (см. рис. 11.3) принимается по наибольшему крану.

Компоновочные размеры средних колонн H_1 , H_2 , H_0 для зданий без перепада высот (пролеты *А—Б*, *Б—В* на рис. 11.4, *а*) принимаются такими же, как и для крайних. Заглубление средних колонн ниже уровня пола принимается одинаковым с крайними

10

Общая характеристика ферм. Очертания систем и решёток

Типы ферм промышленных зданий

- > 1. Фермы с параллельными поясами — наиболее распространены для промышленных зданий. Высота: $H_f = 3150$ мм для пролётов 30, 36 м; $H_f = 2250$ мм для пролётов 18, 24 м (по Туснину-Бергеру). Унифицированная привязка — 200 мм к разбивочной оси.
- > 2. Треугольные фермы — для односкатных и двускатных покрытий с большим уклоном.
- > 3. Полигональные фермы — верхний пояс ломаный, приближен к кривой давления.
- > 4. Сегментные фермы — криволинейный верхний пояс.

Типы решёток

- > Треугольная — наиболее рациональная, малое число узлов. Дополняется стойками и подвесками.
- > Раскосная — раскосы и стойки чередуются; раскосы направлены под углом 35° – 50° к поясу.
- > Полураскосная — раскосы идут к середине панели между стойками.
- > Крестовая — при двустороннем нагружении.

Элементы ферм промышленных зданий (по Туснину-Бергеру, табл. 4.1)

Элемент * Сечение

--- * ---

Нижний пояс * 2L180×12 ($g = 10$ мм)

Верхний пояс * 2L200×12 ($g = 10$ мм)

Опорные раскосы * 2L160×10 ($g = 10$ мм)

Рядовые раскосы * 2L125×8 ($g = 10$ мм)

Стойки * 2L75×6 ($g = 10$ мм)

Все элементы — из парных горячекатаных равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93. Шаг узлов фермы $l_f = 3$ м, крайних $l_{f,кр} = 1,5$ м.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 13.4 — Схемы ферм покрытий (стр. 371)

При устройстве холодных кровель из асбоцементных, стальных или алюминиевых листов, когда требуется большой уклон, применяют треугольные фермы или двускатные с параллельными поясами (рис. 13.4, в, г).

Для открылков, а также в многопролетных зданиях с наружным отводом воды используют односкатные фермы (рис. 13.4, д, е).

Высоту ферм в середине пролета h_f принимают на основе технико-экономического анализа с учетом условий перевозки.

В зданиях с подвесным транспортом (подвесные краны, конвейеры) высота ферм определяется с учетом повышенных требований к жесткости покрытия. Для сокращения объема здания внутрицеховые коммуникации следует размещать в пределах межферменного пространства, что в некоторых случаях требует увеличения высоты ферм. Высота ферм на опоре $h_{оп}$ зависит от типа сопряжения ригеля с колонной. При жестком сопряжении эта высота должна быть не меньше $(1/13 \dots 1/17)l$.

Решетку стропильных ферм проектируют обычно треугольной с дополнительными стойками. С учетом размеров типовых кровельных плит размер панели верхнего пояса принимают модульным, равным 3 м.

В отечественной практике традиционно применяются фермы с восходящим опорным раскосом. Такое решение позволяет обеспечить как жесткое, так и шарнирное сопряжение с колоннами. При опирании фермы сверху длина колонны получается меньше, а в пределах высоты фермы устанавливают доборную стойку небольшого сечения. Продольные связи по покрытию устраиваются по нижним поясам, т.е. ближе к месту передачи на каркас здания крановых нагрузок, что повышает эффект пространственной работы.

В зарубежной практике в основном используются фермы с нисходящим опорным раскосом (рис. 13.4, ж) и опиранием ферм в уровне верхнего пояса. При шарнирном сопряжении ферм с опорами такое решение имеет ряд достоинств: наиболее нагружен-

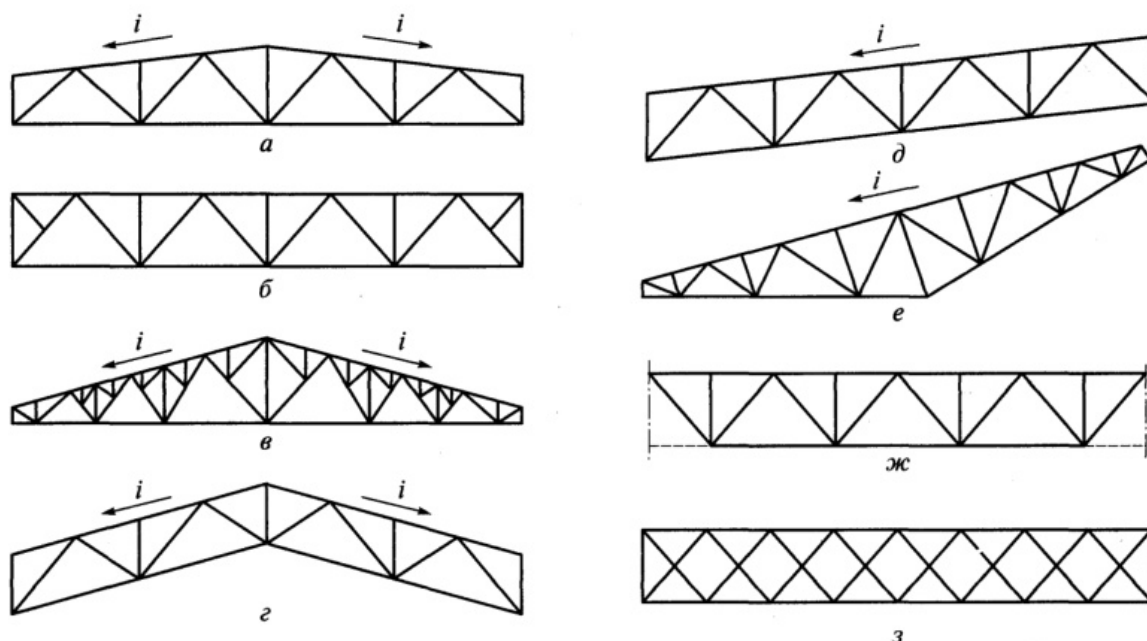


Рис. 13.4. Схемы ферм покрытий:

а — трапециевидная с треугольной решеткой; б — то же, с параллельными поясами; в — то же, со шпренгельной решеткой; г — то же, при большом уклоне двускатной кровли; д и е — то же, при односкатной кровле; ж — при нисходящих опорных раскосах; з — при ромбической решетке

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 13.5 — Типовые стропильные фермы (стр. 372)

ный опорный раскос работает на растяжение и имеет меньшее сечение, упрощается монтаж ферм и улучшается их устойчивость в процессе монтажа. В последние годы фермы с нисходящим опорным раскосом стали применяться и в нашей стране.

При частом расположении прогонов и ширине плит 1,5 м обычно применяют фермы со шпренгельной решеткой, чтобы исключить работу верхних поясов ферм на местный изгиб при внеузловой передаче нагрузки.

Схемы стропильных ферм из парных уголков и их основные размеры унифицированы.

Для отапливаемых и неотапливаемых зданий с унифицированными пролетами до 36 м с покрытиями из железобетонных плит, стального профилированного настила и волнистых асбоцементных листов разработаны серии типовых проектов ферм.

Для отапливаемых зданий, а также для неотапливаемых с железобетонными плитами основным типом стропильных конструкций являются фермы с параллельными поясами (уклон $i = 2,5\%$). Высота ферм по наружным граням поясов принята 3150 мм, что позволяет собирать фермы, независимо от пролета, в едином кондукторе. Фермы пролетом 18 и 24 м для уменьшения объема здания применяют пониженной высоты $h_{\text{ф}} = 2250$ мм (рис. 13.5). Высота ферм из круглых труб равна 2900 мм по осям поясов.

Для неотапливаемых зданий с покрытием из волнистых листов разработаны типовые треугольные фермы с уклоном верхнего пояса $i = 1/3,5$. Решетка — треугольная с дополнительным шпренгелем. Шаг прогонов составляет 1,5 м.

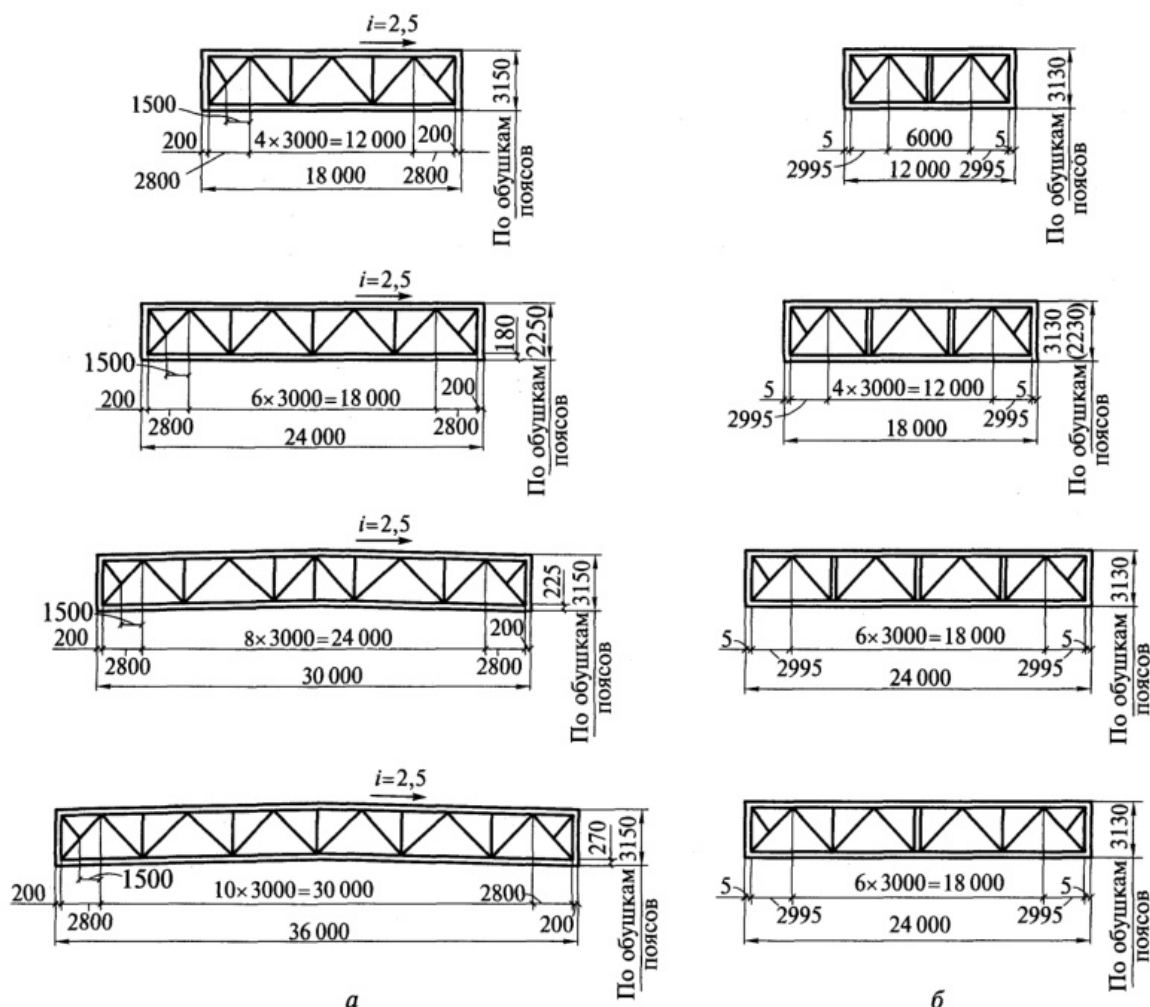


Рис. 13.5. Типовые схемы стропильных (а) и подстропильных (б) ферм для покрытия с уклоном кровли 2,5 %

11

Сбор нагрузок на ферму (постоянная, снеговая)

1. Постоянная нагрузка на ферму

Расчётная равномерно распределённая нагрузка от веса покрытия:

$$q_p = g_p \cdot B$$

где g_p — расчётная нагрузка от покрытия (кПа): профлист, прогоны, утеплитель, стяжка, гидроизоляция ($\approx 1,05$ кПа — по табл. 3.1 Туснина-Бергера); B — шаг рам (м).

Расчётная сосредоточенная нагрузка в рядовой узел:

$$F_p = q_p \cdot l_f$$

Расчётная сосредоточенная нагрузка в крайний узел:

$$F'_p = q_p \cdot l_{f,kr}$$

где $l_f = 3$ м — шаг узлов фермы; $l_{f,kr} = 1,5$ м — расстояние от опоры до первого узла.

Пример (по Туснину-Бергеру):

$$> q_p = 1,05 \cdot 12 = 12,6 \text{ кН/м} \rightarrow F_p = 12,6 \cdot 3 = 37,8 \text{ кН}; F'_p = 12,6 \cdot 1,5 = 18,9 \text{ кН}.$$

2. Снеговая нагрузка на ферму

$$q_{сн} = S \cdot B = S_0 \cdot \gamma_f \cdot B$$

Три варианта распределения μ (по прил. Б.1 СП 20):

- > Вариант 1: $\mu = 1$ (равномерное);
- > Вариант 2: $\mu = 0,9$ (с одной стороны) и $\mu = 1,1$ (с другой);
- > Вариант 3: другая комбинация.

Сосредоточенная снеговая нагрузка:

$$F_{сн} = q_{сн} \cdot l_f; \quad F'_{сн} = q_{сн} \cdot l_{f,kr}$$

Пример (г. Липецк, $S_g = 1,50$ кПа):

$$\mu \cdot S_0, \text{ кПа} \quad \cdot \quad S, \text{ кПа} \quad \cdot \quad q_{сн}, \text{ кН/м} \quad \cdot \quad F_{сн}, \text{ кН}$$

$$--- \cdot --- \cdot --- \cdot --- \cdot ---$$

$$1 \cdot 1,50 \cdot 2,10 \cdot 25,2 \cdot 75,6$$

$$0,9 \cdot 1,35 \cdot 1,89 \cdot 22,7 \cdot 68,0$$

$$1,1 \cdot 1,65 \cdot 2,31 \cdot 27,7 \cdot 83,1$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 13.5 — Схемы загрузки ферм (стр. 373)

Подстропильные фермы проектируют чаще всего с параллельными поясами, треугольной решеткой и стойками, к которым крепят стропильные фермы. Высота подстропильных ферм определяется конструкцией узла примыкания стропильной фермы и зависит от высоты последней.

Обычно стропильные фермы с параллельными поясами и трапециевидные примыкают к подстропильным сбоку, их высоты близки. Треугольные стропильные фермы опираются сверху. Узел примыкания стропильных ферм к подстропильным обычно выполняется шарнирным.

До последнего времени основным типом сечения элементов ферм были парные уголки. Несмотря на широкое распространение такое решение имеет ряд недостатков: нерациональность сечения из уголков при работе на сжатие и большое число дополнительных элементов (соединительных прокладок, фасонки) увеличивают расход стали; большой объем сварки и мелких деталей усложняет изготовление; наличие зазоров между уголками затрудняет окраску конструкций и снижает их коррозионную стойкость.

Поэтому в последние годы с развитием эффективных видов металлопроката (трубы, широкополочные двутавры, гнутые профили) в покрытиях производственных зданий находят применение более рациональные конструктивные решения ферм, обеспечивающие снижение массы и трудоемкости изготовления и монтажа металлических конструкций.

К таким решениям можно отнести фермы с элементами из круглых труб и прямоугольных гнутозамкнутых профилей, фермы с поясами из двутавров и решеткой из гнутозамкнутых профилей, фермы с поясами из тавров и треугольной решеткой из уголков (см. гл. 9).

Интересным конструктивным решением является ферма с поясами из широкополочных тавров и перекрестной решеткой из одиночных уголков (см. рис. 13.4, з). Крепление уголков в узлах с разных сторон пояса позволяет во многих случаях обходиться без фасонки (см. рис. 9.23), что снижает расход стали и упрощает изготовление (см. гл. 9).

При небольших нагрузках возможно также использование для стропильных конструкций тонкостенных балок с гибкостью стенки 200—300, а также балок с гофрированной стенкой (см. гл. 7).

При конструировании фермы разбивают на отправочные марки. Длина отправочной марки определяется условиями транспортирования. Обычно при пролете до 18 м фермы транспортируют целиком, а при большем пролете разбивают на два или три отправочных элемента.

Для сокращения транспортных расходов разработаны конструкции ферм покрытий с узлами на высокопрочных болтах. Такие конструкции поставляются «россыпью».

13.2.2. Особенности расчета. Нагрузки. Основными нагрузками при расчете стропильных ферм являются постоянная нагрузка от кровли и несущих конструкций покрытия и нагрузка от снега.

Иногда на стропильные фермы действуют и другие нагрузки: от подвесного транспорта, подвесных коммуникаций и оборудования, электроосветительных установок, вентиляторов, галерей, систем испарительного охлаждения, устанавливаемых на крыше здания, и т.д.

При больших пылевыведениях (например, на цементных заводах) при расчете ферм учитывают нагрузку от пыли.

Постоянные нагрузки от кровли, стропильных ферм, связей по покрытию и фонарей принимаются, как правило, равномерно распределенными. Нагрузки от бортовых стенок фонаря и остекления учитываются в виде сосредоточенных сил, приложенных в узлах опирания крайних стоек фонаря. Значение нагрузок и коэффициентов надежности по нагрузке для некоторых наиболее распространенных типов покрытий приведены в табл. 11.3.

Нагрузка от бортовой стенки фонаря определяется в зависимости от конструктивного решения. Масса остекления принимается равной 0,35 кН на 1 м² остекленной поверхности.

12

Расчёт ферм. Определение усилий в стержнях ферм

Методы определения усилий

1. Метод вырезания узлов:

- > Ферма разбивается на свободные узлы; для каждого узла составляются уравнения равновесия $\Sigma X = 0$, $\Sigma Y = 0$.
- > Применяется последовательно, начиная с опорного узла.

2. Метод сечений (метод Риттера):

- > Ферма рассекается на две части, для одной из частей составляются 3 уравнения равновесия.
- > Рационально для определения усилий в отдельных стержнях.

3. Конечно-элементный расчёт (по Туснину-Бергеру):

- > Ферма моделируется как часть пространственного каркаса в ПК (ЛИРА-САПР, SCAD).
- > Стержни решётки — шарнирные (шарниры UY, UZ в обоих узлах).
- > Пояса — жёсткие стержни.
- > Усилия определяются для каждого нагружения, затем формируются расчётные сочетания усилий (PCY).

Результаты расчёта

По рис. 4.8 Туснина-Бергера: усилия в стержнях фермы получают из конечно-элементного расчёта. Для каждого элемента определяется максимальное сжимающее/растягивающее усилие N.

Узловая нагрузка на ферму

Нагрузки прикладываются к узлам верхнего пояса:

- > Рядовые узлы: $F = q \cdot l_{\text{ф}}$
- > Крайние узлы: $F' = q \cdot l_{\text{ф,кр}}$

Верхний пояс — сжат, нижний — растянут (при нагружении сверху). Опорные раскосы — наиболее нагружены (сжаты).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 13.3 — Метод вырезания узлов и сечений (стр. 376)

Для определения расчетных усилий в стержнях фермы составляют таблицу, включающую в себя усилия от постоянных и временных нагрузок, от распора рамы и опорных моментов (см. табл. 13.1). Расчетные усилия получают суммированием отдельных составляющих в их неблагоприятном сочетании.

Узлы сопряжения ферм с колонной выполняются, как правило, на болтах и имеют определенную податливость. В процессе эксплуатации может произойти ослабление соединений и степень защемления фермы на опоре уменьшится. Опорные моменты и распор рамы определяют с учетом всех нагрузок (постоянных, снеговых, крановых, ветровых), которых может и не быть. Поэтому разгружающее влияние опорных моментов и распора рамы обычно не учитывают.

Если усилия в рассматриваемом стержне от распора рамы, опорных моментов и вертикальной нагрузки имеют одинаковые знаки, то принимают их сумму. Если знаки усилий разные и усилия от распора и моментов меньше по абсолютному значению, то за расчетное берут усилие только от вертикальной нагрузки. Если же усилия имеют разные знаки и усилия от распора и моментов больше усилий от вертикальной нагрузки, то стержень должен быть проверен и на алгебраическую сумму этих усилий.

При обеспечении достаточной жесткости узла сопряжения ферм и колонн, например при соединении на сварке, может быть учтено разгружающее влияние опорных моментов от постоянной и снеговой нагрузок. Для этого расчет фермы следует проводить для каждой нагрузки отдельно с учетом соответствующих рамных моментов и распора и составлять расчетные комбинации, вызывающие наиболее неблагоприятные усилия.

Подбор сечения элементов ферм покрытия, расчет и конструирование промежуточных узлов выполняются так же, как для обычных свободно опертых ферм (см. гл. 9).

13.2.3. Опорные узлы. Конструкция опорных узлов ферм зависит от способа сопряжения фермы с колонной.

При шарнирном сопряжении наиболее простым является узел опирания фермы на колонну сверху с использованием дополнительной стойки (надколонника) (рис. 13.8, а). При таком решении возможно опирание ферм как на металлическую, так и на железобетонную колонну. Аналогично решается и узел опирания стропильной фермы на подстропильную (рис. 13.8, в).

Опорное давление фермы передается с опорного фланца фермы через строганные или фрезерованные поверхности на опорную плиту колонны или опорный столик подстропильной фермы. Опорный фланец для четкости опирания выступает на 10—20 мм ниже фасонки опорного узла. Площадь торца фланца определяется из условия смятия $A \geq F_R / R_p$, где R_p — расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности (при наличии пригонки).

Верхний пояс фермы конструктивно на болтах грубой или нормальной точности прикрепляют к фасонке надколонника. Для того чтобы узел не мог воспринять усилия от опорного момента и обеспечивал шарнирность сопряжения, отверстия в фасонках делают на 5—6 мм больше диаметра болта.

При жестком сопряжении стропильная ферма примыкает обычно к колонне сбоку (рис. 13.9).

Опорное давление F_R передается на опорный столик. Опорный столик делают из листа $t = 30 \dots 40$ мм, при небольшом опорном давлении ($F_R \leq 200 \dots 250$ кН) из уголков со срезанной полкой. Учитывая возможный эксцентриситет передачи нагрузки, возникающий из-за неплотного опирания фланца и его перекаса в своей плоскости, угловые швы крепления столика рассчитывают на усилие $F = 1,2F_R$. Опорный фланец крепят к полке колонны на болтах грубой или нормальной точности, которые ставят в отверстия на 3—4 мм больше диаметра болтов, чтобы они не могли воспринять опорную реакцию фермы в случае неплотного опирания фланца на опорный столик.

Горизонтальные усилия от опорного момента $H_1 = M_1 / h_{оп}$ воспринимаются узлами крепления верхнего и нижнего поясов. Последний дополнительно воспринимает уси-

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

13

Типы сечений элементов. Расчётные длины стержней ферм

Типы сечений элементов ферм (по Туснину-Бергеру, табл. 4.1)

1. Парные уголки (основной тип):

Элемент * Сечение

--- * ---

Нижний пояс * 2L180×12 ($g = 10$ мм)

Верхний пояс * 2L200×12 ($g = 10$ мм)

Опорные раскосы * 2L160×10 ($g = 10$ мм)

Рядовые раскосы * 2L125×8 ($g = 10$ мм)

Стойки * 2L75×6 ($g = 10$ мм)

g — зазор между уголками (определяется толщиной фасонки, обычно 10–14 мм).

2. Другие типы сечений:

- > Тавровые (из прокатных | разрезных двутавров) — для тяжёлых ферм.
- > Трубчатые (круглые и прямоугольные) — для лёгких ферм.
- > Одиночные уголки — для лёгких стоек и подвесок.

Расчётные длины стержней ферм

В плоскости фермы:

$l_{ef,x} = l$ (полная геометрическая длина стержня между узлами)

Из плоскости фермы:

- > Для поясов: $l_{ef,y} = l_1$ — расстояние между точками закрепления из плоскости (прогонами, распорками, связями).
- > Для решётки: $l_{ef,y} = l$ — геометрическая длина.

Если к узлу верхнего пояса в каждом узле крепится прогон — $l_{ef,y}$ для верхнего пояса = шагу прогонов. Для нижнего пояса — $l_{ef,y}$ = расстоянию между растяжками ГС или распорками.

Предельные гибкости (п. 10.4.1 СП 16)

- > Сжатые стержни: $[\lambda] = 120$ (основные), $[\lambda] = 150$ (второстепенные);
- > Растянутые: $[\lambda] = 250$ (при статической нагрузке); $[\lambda] = 150$ (при динамической).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 13.6 — Типы сечений элементов ферм (стр. 380)

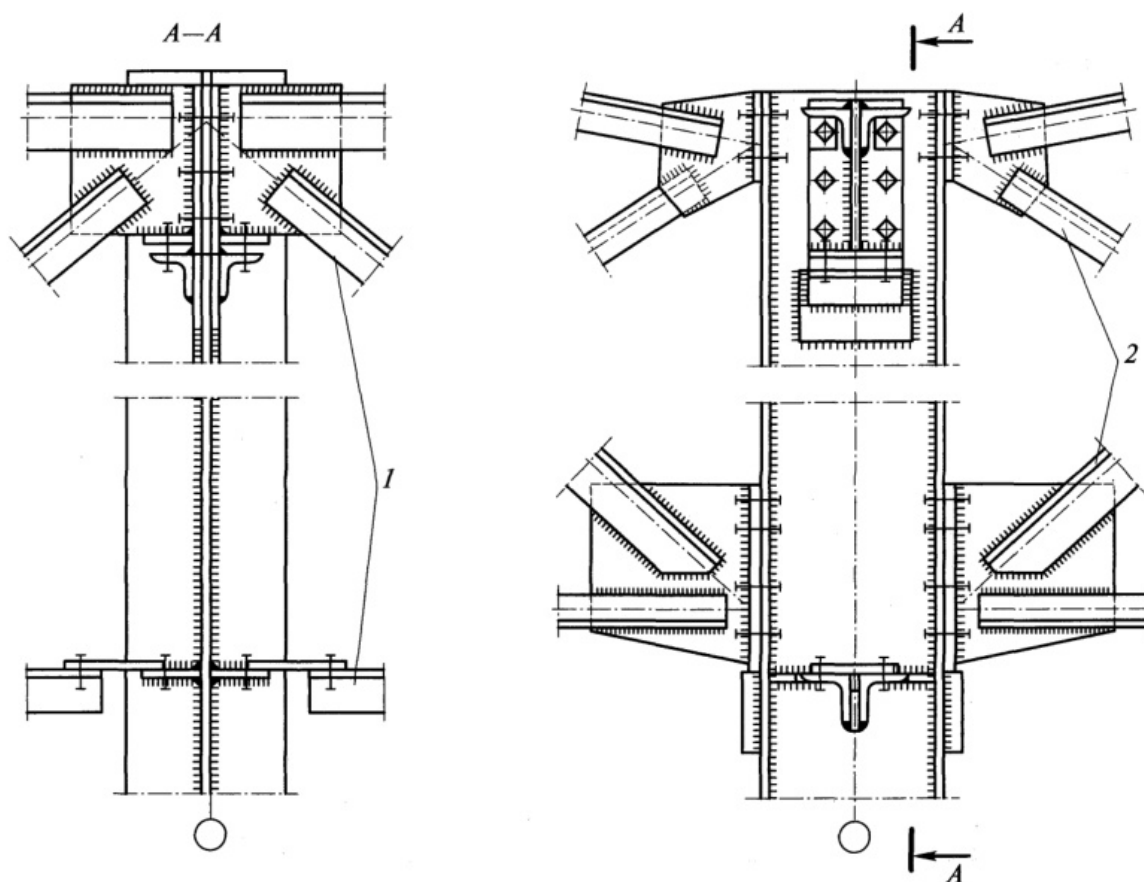


Рис. 13.12. Узел опирания подстропильной фермы на колонну:
1 — подстропильная ферма; 2 — стропильная ферма

Опираие подстропильных ферм на колонны выполняется, как правило, шарнирным. Решение такого узла с надколенником показано на рис. 13.8, б. Работа и расчет его аналогичны узлу шарнирного опирания стропильных ферм.

При жестком сопряжении стропильных ферм с колоннами (опирание сбоку) для удобства монтажа целесообразно применить подстропильные фермы с нисходящим опорным раскосом (при другом решении ферму трудно завести между полками колонны) (рис. 13.12). Опорное давление подстропильной фермы передается через строганный торец на столик, приваренный к стенке колонны. Фланец опорного узла прикрепляют к стенке колонны болтами нормальной точности. Нижний пояс подстропильной фермы делают укороченным (чтобы его не нужно было заводить внутрь колонны) и крепят накладкой к ребру колонны.

Опираие стропильных ферм на подстропильные выполняется в большинстве случаев по шарнирной схеме. Вариант решения такого узла показан на рис. 13.8, в. При неразрезных стропильных фермах для обеспечения жесткости узла необходимо перекрыть верхние пояса стропильных ферм накладкой, рассчитанной на восприятие усилия от опорного момента. В узле нижнего пояса это усилие прижимает фланец фермы к стойке и дополнительные элементы для его восприятия не требуются.

13.3. Пример расчета стропильной фермы

13.3.1. Исходные данные. Параметры здания и нагрузки те же, что в примерах компоновки (см. гл. 11) и расчета рамы (см. гл. 12). Материал стержней ферм — сталь С245

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

14

Расчётные длины колонн промышленных зданий

В плоскости поперечной рамы (по п. 10.3.1 СП 16 и Туснину-Бергеру, п. 5.1.1)

$$l_{ef} = \mu \cdot l$$

где μ — коэффициент расчётной длины (прил. И, СП 16); l — геометрическая длина участка колонны.

Для нижней части колонны:

$$l(z)_H = \mu_1 \cdot H_H$$

μ_1 определяется по табл. И.2 СП 16 в зависимости от:

$$\alpha = (l_2/l_1) \cdot \sqrt{(I_1/I_2)}; \quad \beta = N_1/N_2; \quad n = (I_2 \cdot l_1)/(I_1 \cdot l_2)$$

Пример (Туснина-Бергер): $l_1/l_2 = 5$ (предварительно), $N_1 = 4500$ кН, $N_2 = 821$ кН $\rightarrow \alpha = 0,418$, $\beta = 5,48$, $n = 0,457 \rightarrow \mu_1 = 1,761$.

Для верхней части колонны:

$$\mu_2 = \mu_1 / \sqrt{\alpha} \leq 3$$

Пример: $\mu_2 = 1,761 / \sqrt{0,418} = 4,213 > 3 \rightarrow$ принимается $\mu_2 = 3,0$.

$$l(y)_B = \mu_2 \cdot H_B = 3 \cdot 7,37 = 22,11 \text{ м}$$

Из плоскости поперечной рамы

Каркас работает по связевой схеме. Расчётная длина = наибольшему расстоянию между точками закрепления от смещений вдоль здания:

- > Нижняя часть: $l(y)_H = H_H$ (от базы до уровня нижнего пояса подкрановой балки).
- > Верхняя часть: $l(z)_B = H_B - h_b$ (от уровня верхнего пояса подкрановой балки до распорки по нижнему поясу фермы).

Пример: $l(z)_B = 7,37 - 1,8 = 5,57 \text{ м}$.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 14.3 — Схема расчётных длин ступенчатых колонн (стр. 393)

необходимо провести расчет на устойчивость рамы в целом, что весьма трудоемко. Обычно при определении расчетной длины колонны вводят ряд упрощающих предпосылок: рассматривают колонну как отдельно стоящий стержень с идеализированными условиями закрепления; загружают систему силами, приложенными только в узлах; не в полной мере учитывают пространственную работу каркаса и т. д. Как показывает опыт проектирования, такой подход идет в запас устойчивости.

Расчетная длина колонны (или ее участка с постоянным моментом инерции) в плоскости рамы l_x зависит от формы потери устойчивости и определяется как произведение геометрической длины l на коэффициент μ : $l_x = \mu l$. Расчетную длину можно рассматривать как эквивалентную из условия устойчивости длину шарнирно опертого стержня той же жесткости.

Для колонн с постоянным по высоте сечением коэффициенты расчетной длины μ принимают в зависимости от способа закрепления колонн в фундаменте и соотношения погонных жесткостей ригеля и колонны (учитывая упругое защемление верхнего конца) (рис. 14.3, а).

При жестком закреплении ригеля к колонне и при нагружении верхних узлов значения μ определяются по следующим формулам:

при шарнирном закреплении колонн в фундаментах

$$\mu = 2\sqrt{1 + 0,38 / n}; \quad (14.1)$$

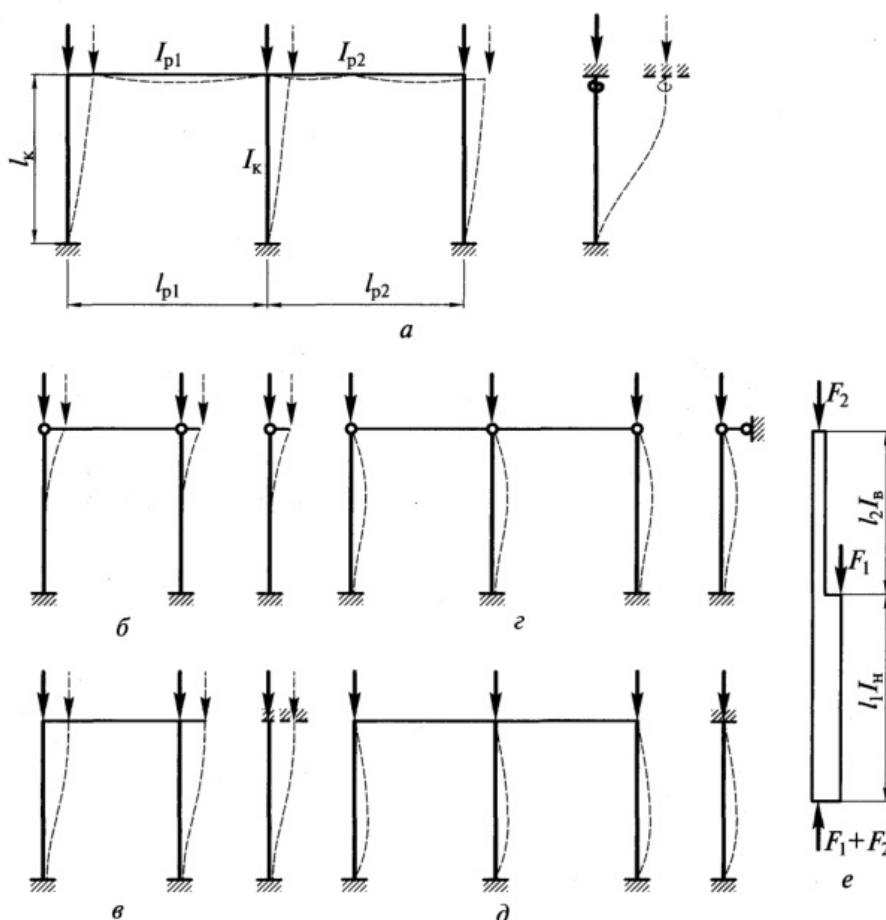


Рис. 14.3. Расчетные схемы к определению расчетных длин колонн:

а — постоянного сечения; б—е — ступенчатых; б — конец стойки свободен; в — конец закреплен только от поворота; г — шарнирно опертый конец; д — защемленный конец; е — схема одноступенчатой колонны

Источники: Кудишин, 1997; СП 20.13330.2016

15

Типы сечений колонн промышленных зданий

Классификация по типу сечения

1. Сплошные колонны:

- > Прокатный двутавр (для лёгких кранов, $Q \leq 20$ т).
- > Сварной двутавр (основной тип для верхней части ступенчатой колонны; по Туснину-Бергеру: стенка $t_w = 8$ мм, полки $b_f \times t_f = 400 \times 18$ мм, общая высота $h_w = 700$ мм).

2. Сквозные (решётчатые) колонны:

Применяются при $h_n > 1000$ мм (по Туснину-Бергеру).

- > Двухветвевая с раскосной решеткой — основной тип для нижней части ступенчатой колонны.
- > Подкрановая ветвь: прокатный двутавр I70Б2 / I70Б3 (ГОСТ Р 57837-2017).
- > Наружная ветвь: сварной швеллер (по Туснину-Бергеру: стенка $h_{w2} = 750$ мм, $t_{w2} = 18$ мм, полки $b_{f2} = 300$ мм, $t_{f2} = 22$ мм).
- > Решетка — раскосная, из прокатных уголков L125×9.

Ступенчатые колонны

Наиболее распространённый тип для промзданий с кранами:

- > Верхняя часть (надкрановая) — сплошное сварное двутавровое сечение.
- > Нижняя часть (подкрановая) — сквозное двухветвевое сечение.
- > Соединение через траверсу (балку-траверсу) — сварное двутавровое сечение.

Условия жёсткости

$h_w \geq H_w/12$ (верхняя часть)

$h_n \geq H/15$ (при 7К-8К) или $h_n \geq H/20$ (при 1К-6К)

Условия местной устойчивости

Стенка верхней части (п. 9.4.2 СП 16):

$$\lambda_w = (h_w/t_w) \cdot \sqrt{(R_y/E)} \leq \lambda_{uw}$$

При $\lambda_w > \lambda_{uw}$ — допускается местная потеря устойчивости стенки (п. 9.4.6); берётся уменьшенная расчётная площадь A_d (п. 7.3.6).

Полка (п. 9.4.7 СП 16):

$$\lambda_f = (b_f/t_f) \cdot \sqrt{(R_y/E)} \leq \lambda_{uf}$$

Пример (Туснина-Бергер): $b_f = 400$ мм, $t_f = 18$ мм $\rightarrow \lambda_f = 0,372 \leq 0,418$ — ОК.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 14.4 — Типы сечений сплошных колонн (стр. 396)

Для двухступенчатых колонн коэффициенты расчетной длины определяются аналогично, они приведены в нормах [7].

Расчетная длина колонны из плоскости рамы. Расчетную длину верхнего и нижнего участков колонны из плоскости рамы принимают равной наибольшему расстоянию между точками закрепления колонны от смещения вдоль здания (зашемление колонны в фундаменте из плоскости рамы обычно не учитывают). Нижний участок колонны закреплен от смещения на уровне верха фундамента и нижнего пояса подкрановой балки. Иногда для сокращения расчетной длины вдоль здания устанавливают промежуточные распорки (см. рис. 11.5, б). Верхний участок колонн закреплен от смещения тормозными балками (или фермами), распорками по колоннам в уровне поясов стропильных ферм или поясами подстропильных ферм.

14.2.2. Сплошные колонны. Сплошные колонны обычно проектируют двутаврового сечения. Для колонн с постоянным по высоте сечением и надкрановых частей ступенчатых колонн применяются симметричные двутавры. Если момент одного знака значительно отличается по абсолютному значению от момента другого знака, то целесообразно применение несимметричного сечения.

Для снижения трудоемкости изготовления колонн рационально применение прокатных двутавров с параллельными гранями типа Ш (рис. 14.4, а). Однако расход стали в этом случае иногда несколько увеличивается.

Составные сечения komponуют из трех листов (рис. 14.4, б) или листов и сварных, а также прокатных двутавров (рис. 14.4, в). В колоннах крайних рядов для удобства крепления стенового ограждения используются сечения, показанные на рис. 14.4, г. При компоновке составных сечений необходимо обеспечить условия применения автоматической сварки (см. гл. 4), а также местную устойчивость полок и стенки.

Стержень внецентренно сжатой колонны (или ее участок) должен быть проверен на прочность и устойчивость как в плоскости, так и из плоскости рамы (см. гл. 2). Поскольку колонна не подвергается непосредственному воздействию динамических нагрузок, ее прочность проверяют с учетом развития пластических деформаций по формуле

$$[N/(A_n R_{y\gamma_c})]^n + M_x/(c_x W_{xn} R_{y\gamma_c}) + M_y/(c_y W_{yn} R_{y\gamma_c}) \leq 1, \quad (14.8)$$

где N , M_x — продольная сила и момент, действующий в плоскости рамы; M_y — изгибающий момент из плоскости рамы (обычно он отсутствует); A_n , W_{xn} , W_{yn} — площадь и моменты сопротивления сечения нетто для наиболее нагруженного волокна; n , c — коэффициенты для расчета элементов на прочность с учетом развития пластических деформаций (см. прил. 6).

Проверку прочности необходимо делать только для колонн, имеющих ослабленные сечения, а также при значениях приведенного эксцентриситета $m_{ef} > 20$. В большинстве случаев несущая способность колонны определяется ее устойчивостью.

Проверку устойчивости сплошной внецентренно сжатой колонны в плоскости действия момента M_x (в плоскости рамы) выполняют по формуле

$$N/(\varphi_e A) \leq R_{y\gamma_c}, \quad (14.9)$$

где φ_e — коэффициент снижения расчетного сопротивления при внецентренном сжатии; зависит от условной гибкости

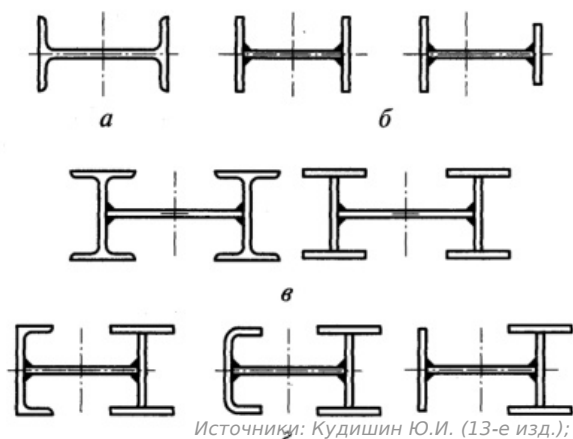


Рис. 14.4. Типы сечений сплошных колонн: а — из прокатного двутавра; б, в и г — сварные составные

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 21.13330.2017

16

Расчёт колонн промышленных зданий сплошного сечения

Расчёт верхней части колонны (по п. 9.2.2 СП 16 и Туснину-Бергеру, п. 5.1.2)

Проверка устойчивости в плоскости действия момента:

$$N/(\varphi_e \cdot A \cdot R_y \cdot \gamma_c) \leq 1$$

где φ_e — коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом (табл. Д.3 СП 16); $A = A_d$ (уменьшенная площадь при потере местной устойчивости стенки); $\gamma_c = 1,05$ (для колонн промзданий с мостовыми кранами).

Определение φ_e :

Зависит от условной гибкости λ_y и приведённого относительного эксцентриситета m_{ef} :

$$\lambda_y = (l_{ef}/i_y) \cdot \sqrt{(R_y/E)}$$

$$m_{ef} = \eta \cdot m$$

где η — коэффициент влияния формы сечения (табл. Д.2 СП 16, тип 5):

$$\eta = (1,75 - 0,1m) - 0,02(5 - m) \cdot \lambda_y \quad (\text{при } A_f/A_w = 0,5)$$

$$m = e \cdot A/W \quad (\text{относительный эксцентриситет})$$

$$e = M/N \quad (\text{эксцентриситет})$$

Для симметричного двутавра: $W \approx A \cdot h_w/0,35$; $i_y \approx 0,42 \cdot h_w$.

Требуемая площадь сечения:

$$A_{tr} = N/(\varphi_e \cdot R_y \cdot \gamma_c)$$

Проверка устойчивости из плоскости действия момента (п. 9.2.4 СП 16)

$$N/(c \cdot \varphi_z \cdot A \cdot R_y \cdot \gamma_c) \leq 1$$

где φ_z — коэффициент устойчивости при центральном сжатии относительно оси z ; c — коэффициент (п. 9.2.5 СП 16):

$$> \text{ При } m \leq 5: c = 1/(1 + \alpha \cdot m);$$

$$> \text{ При } 5 < m < 10: c = c_5(2 - 0,2m) + c_{10}(0,2m - 1);$$

$$> \text{ При } m \geq 10: c_{10} = 1/(1 + m/(\varphi_b \cdot \varphi_z)).$$

Пример (Туснина-Бергер): $N = 571,22 \text{ кН}$, $M = 844,2 \text{ кНм}$, $m_{ef} = 7,237 \rightarrow \varphi_e = 0,153 \rightarrow A_{tr} = 148,15 \text{ см}^2$.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 14.4 — Подбор сечения колонны (стр. 396)

Для двухступенчатых колонн коэффициенты расчетной длины определяются аналогично, они приведены в нормах [7].

Расчетная длина колонны из плоскости рамы. Расчетную длину верхнего и нижнего участков колонны из плоскости рамы принимают равной наибольшему расстоянию между точками закрепления колонны от смещения вдоль здания (зашемление колонны в фундаменте из плоскости рамы обычно не учитывают). Нижний участок колонны закреплен от смещения на уровне верха фундамента и нижнего пояса подкрановой балки. Иногда для сокращения расчетной длины вдоль здания устанавливают промежуточные распорки (см. рис. 11.5, б). Верхний участок колонн закреплен от смещения тормозными балками (или фермами), распорками по колоннам в уровне поясов стропильных ферм или поясами подстропильных ферм.

14.2.2. Сплошные колонны. Сплошные колонны обычно проектируют двутаврового сечения. Для колонн с постоянным по высоте сечением и надкрановых частей ступенчатых колонн применяются симметричные двутавры. Если момент одного знака значительно отличается по абсолютному значению от момента другого знака, то целесообразно применение несимметричного сечения.

Для снижения трудоемкости изготовления колонн рационально применение прокатных двутавров с параллельными гранями типа Ш (рис. 14.4, а). Однако расход стали в этом случае иногда несколько увеличивается.

Составные сечения компонуют из трех листов (рис. 14.4, б) или листов и сварных, а также прокатных двутавров (рис. 14.4, в). В колоннах крайних рядов для удобства крепления стенового ограждения используются сечения, показанные на рис. 14.4, г. При компоновке составных сечений необходимо обеспечить условия применения автоматической сварки (см. гл. 4), а также местную устойчивость полок и стенки.

Стержень внецентренно сжатой колонны (или ее участок) должен быть проверен на прочность и устойчивость как в плоскости, так и из плоскости рамы (см. гл. 2). Поскольку колонна не подвергается непосредственному воздействию динамических нагрузок, ее прочность проверяют с учетом развития пластических деформаций по формуле

$$[N/(A_n R_{y\gamma_c})]^n + M_x/(c_x W_{xn} R_{y\gamma_c}) + M_y/(c_y W_{yn} R_{y\gamma_c}) \leq 1, \quad (14.8)$$

где N , M_x — продольная сила и момент, действующий в плоскости рамы; M_y — изгибающий момент из плоскости рамы (обычно он отсутствует); A_n , W_{xn} , W_{yn} — площадь и моменты сопротивления сечения нетто для наиболее нагруженного волокна; n , c — коэффициенты для расчета элементов на прочность с учетом развития пластических деформаций (см. прил. 6).

Проверку прочности необходимо делать только для колонн, имеющих ослабленные сечения, а также при значениях приведенного эксцентриситета $m_{ef} > 20$. В большинстве случаев несущая способность колонны определяется ее устойчивостью.

Проверку устойчивости сплошной внецентренно сжатой колонны в плоскости действия момента M_x (в плоскости рамы) выполняют по формуле

$$N/(\varphi_e A) \leq R_{y\gamma_c}, \quad (14.9)$$

где φ_e — коэффициент снижения расчетного сопротивления при внецентренном сжатии; зависит от условной гибкости

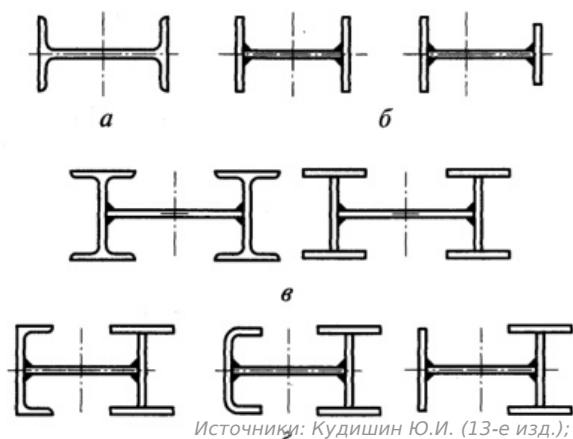


Рис. 14.4. Типы сечений сплошных колонн: а — из прокатного двутавра; б, в и г — сварные составные

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 21.13330.2017

17

Расчёт колонн промышленных зданий сквозного сечения

Подбор сечений ветвей (по Туснину-Бергеру, п. 5.1.3)

Расчёт ветвей — на устойчивость при центральном сжатии в плоскости рамы (относительно местной оси z):

$$N/(\varphi_z \cdot A \cdot R_y \cdot \gamma_c) \leq 1$$

Подкрановая ветвь (прокатный двутавр):

$$A_{тр,1} = N_1/(\varphi_z \cdot R_y \cdot \gamma_c)$$

где $N_1 = N_{в1, \max}$ (максимальное усилие в подкрановой ветви, по РСУ); φ_z — предварительно $\approx 0,8$.

Условная гибкость ветви:

$$\lambda_{z1} = (l_{z1}/i_{z1}) \cdot \sqrt{R_y/E} \leq 2,7$$

где l_{z1} — шаг узлов решетки ($\approx h_n \div$ высоте сечения нижней части).

Наружная ветвь (сварной швеллер):

Аналогичный расчёт. Высота стенки швеллера = $h_1 + 2 \cdot 20$ мм (для сварных швов), где h_1 — высота подкрановой ветви. Условие местной устойчивости полки: $b_f/t_f \leq 15$.

Проверка устойчивости нижней части колонны как сквозного стержня (п. 9.2.2 СП 16)

$$N/(\varphi_e \cdot A \cdot R_y \cdot \gamma_c) \leq 1$$

Момент инерции сквозного стержня: I_z — относительно свободной оси z .

Приведённая гибкость (табл. 8 СП 16, тип 1 — с решетками):

$$\lambda_{ef} = \sqrt{\lambda^2 + \alpha \cdot A/Ad_1}$$

где Ad_1 — площадь раскосов; $\alpha = d^3/(b^2 \cdot l_b)$ — коэффициент; d — длина раскоса; $b = h_0$ — расстояние между осями ветвей; l_b — шаг решетки.

Относительный эксцентриситет:

$$m = e \cdot A/a/l_z$$

где $a = y_1$ или y_2 — расстояние от оси сквозного стержня до оси ветви.

Пример (Туснина-Бергер): $\lambda_{ef} = 39,25$, $\bar{\lambda}_{ef} = 1,34 \rightarrow N = 4533$ кН, проверка $0,838 \leq 1$ — устойчивость обеспечена.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 14.5 — Типы сечений сквозных колонн (стр. 397)

стержня $\bar{\lambda}_x = \lambda_x \sqrt{R_y / E}$ и приведенного эксцентриситета $m_{ef} = \eta m_x$ (см. прил. 9); $m_x = e_x / \rho_x = M_x A / (N W_{cx})$ — относительный эксцентриситет; W_{cx} — момент сопротивления наиболее сжатого волокна; η — коэффициент влияния формы сечения (см. прил. 11).

Потеря устойчивости внецентренно сжатого стержня происходит в упругопластической стадии работы материала, поэтому при проверке устойчивости вводится коэффициент η , учитывающий степень ослабления сечения пластическими деформациями и зависящий от формы сечения.

Устойчивость внецентренно сжатого стержня зависит от характера эпюры моментов по длине стержня. Для колонн рамных систем значения M_x принимают равными максимальному моменту на длине участка постоянного сечения. Для других случаев значения момента определяют по нормам [7]. При проверке устойчивости следует рассмотреть возможные комбинации M_x и N (см. табл. 12.6) и выбрать из них наихудшие.

В плоскости действия момента M_x колонны имеют обычно более развитое сечение, поэтому если $I_x > I_y$, то возможна потеря устойчивости из плоскости действия момента (изгибно-крутильная форма потери устойчивости). Проверку устойчивости из плоскости действия момента выполняют по формуле

$$N / (c \varphi_y A) \leq R_y \gamma_c, \quad (14.10)$$

где φ_y — коэффициент продольного изгиба, определяемый по прил. 8 в зависимости от гибкости $\lambda_y = l_y / i_y$; c — коэффициент, учитывающий влияние момента M_x при изгибно-крутильной форме потери устойчивости.

Коэффициент c определяют по следующим формулам:

при $m_x \leq 5$

$$c = \beta / (1 + \alpha v m_x), \quad (14.11)$$

где α , β , v — коэффициенты, определяемые по прил. 12;

при $m_x \geq 10$

$$c = 1 / (1 + m_x (\varphi_y / \varphi_b)), \quad (14.12)$$

где φ_b — коэффициент снижения расчетного сопротивления при потере устойчивости балок (см. подразд. 7.4), в большинстве практических случаев при проверке устойчивости колонн $\varphi_b = 1,0$;

при $5 < m_x < 10$

$$c = c_5 (2 - 0,2 m_x) + c_{10} (0,2 m_x - 1), \quad (14.13)$$

где c_5 определяют по формуле (14.11) при $m_x = 5$, а c_{10} — по формуле (14.12) при $m_x = 10$.

При определении относительного эксцентриситета $m_x = M_x A / (N W_{cx})$ за расчетный момент принимается: для стержней с шарнирно опертыми концами, закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, — максимальный момент в пределах средней трети длины (но не менее половины наибольшего по длине стержня момента); для консолей — момент в заделке.

При гибкости $\bar{\lambda}_y > 3,14$ коэффициент c не должен превышать значений, определяемых по нормам. Во всех случаях $c < 1$. Если колонна работает на сжатие и изгиб в двух плоскостях, то ее устойчивость следует проверить с учетом как M_x , так и M_y .

Практический подбор сечения сплошных колонн удобно выполнять в следующем порядке.

По методике, изложенной в подразд. 14.2.1, находят коэффициенты приведения μ и определяют расчетные длины l_x и l_y . В соответствии с формулой (14.9) требуемая площадь сечения

$$A_{тр} = N / (\varphi_e R_y \gamma_c). \quad (14.14)$$

18

Расчёт решётки сквозной колонны

Назначение решётки

Соединительная решетка связывает ветви сквозного стержня и воспринимает:

- > 1. Фактическую поперечную силу Q (от статического расчёта каркаса).
- > 2. Фиктивную поперечную силу Q_{fic} — условная сила, моделирующая стремление ветви к потере устойчивости.

Фиктивная поперечная сила (п. 7.2.7 СП 16)

$$Q_{fic} = 7,15 \cdot 10^{-6} \cdot (E/R_y - 2330/\varphi) \cdot N$$

где N — максимальное сжимающее усилие в сквозном стержне; φ — минимальный коэффициент устойчивости ветви (min из φ_{z1} , φ_{z2}).

На одну грань решетки:

$$Q_s = Q_{fic}/2$$

Продольное усилие в раскосе (п. 7.2.9 СП 16)

$$N_{d,fic} = \alpha_1 \cdot Q_s \cdot d/b$$

где $\alpha_1 = 1$ (для раскосной решетки); d — длина раскоса; $b = h_0$ — расстояние между осями ветвей.

Расчётное усилие в раскосе — наибольшее из:

- > N_d (фактическое, из РСУ конечно-элементного расчёта)
- > $N_{d,fic}$ (фиктивное)

Проверка устойчивости раскоса (п. 7.1.3 СП 16)

$$N_d/(\varphi_z \cdot A_d \cdot R_y \cdot \gamma_c) \leq 1$$

Требуемая площадь:

$$A_{d,тр} = N_d/(\varphi_z \cdot R_y \cdot \gamma_c)$$

Гибкость раскоса: $\lambda = d/i_{min}$.

Пример (Туснина-Бергер): $Q_{fic} = 66,67 \text{ кН} \rightarrow Q_s = 33,34 \text{ кН} \rightarrow N_{d,fic} = 49,62 \text{ кН} < N_d = 218,26 \text{ кН} \rightarrow$ принимаем $N_d = 218,26 \text{ кН}$. Уголок L125×9 $\rightarrow N/(\varphi \cdot A \cdot R_y \cdot \gamma_c) = 0,774 \leq 1$ — ОК.

Конструктивные требования

- > Решетка раскосная из прокатных уголков.
- > Двухплоскостная (в обеих плоскостях граней ветвей).
- > Крепление раскосов к полкам ветвей — сварными швами.
- > Шаг узлов решетки $\approx h_n$ (высота нижней части колонны) = 1750 мм = 350 мм × 5.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 14.8 — Планки и раскосная решётка (стр. 403)

усилия. Однако для упрощения расчетов их можно рассчитывать как центрально сжатые, а для учета влияния момента ввести понижающий коэффициент условия работы $\gamma_c = 0,75$.

Если раскосы центрировать на ось ветви, то при малой ширине ветви приходится устраивать в узлах фасонки для крепления раскосов. Для упрощения узлов допускается центрировать раскосы на грань ветви, что приводит к появлению в узлах местных изгибающих моментов и более раннему развитию пластичности.

Расчет ветвей на совместное действие продольной силы и момента от внецентренного крепления решетки обычно не производят, так как местные пластические деформации приближают условия работы колонны к принятой расчетной схеме с шарнирными узлами и несущественно влияют на несущую способность колонны.

Сечение внецентренно сжатой сквозной колонны обычно подбирают в следующем порядке. По формулам (14.18) и (14.19) определяют ориентировочно усилия в ветвях колонн. Так как заранее положение центра тяжести сечения не известно, то предварительно принимают $y_1 \approx (0,45 \dots 0,55)h_0$; $y_2 \approx (0,55 \dots 0,45)h_0$ и $h_0 \approx h$ (размер h установлен при компоновке рамы, а $y_1 = e$ принят при определении момента от крановой нагрузки).

Положение центра тяжести сквозной колонны несимметричного сечения более точно можно определить в предположении, что площади ветвей пропорциональны усилиям в них, из уравнения

$$y_1^2 - [(M_1 + M_2)/(N_1 - N_2) + h_0]y_1 + M_2 h_0 / (N_1 - N_2) = 0,$$

где N_1, M_1 — комбинация усилий с моментом, догружающим ветвь 1; N_2, M_2 — комбинация усилий с моментом, догружающим ветвь 2.

В большинстве случаев $N_1 \approx N_2$ (разница не превышает 10 %) и

$$y_1 = |M_2| / (|M_1| + |M_2|) h_0; \quad (14.23)$$

для симметричных сечений $y_1 = y_2 = 0,5 / h_0$.

Далее находят требуемую площадь ветвей

$$A_{в1} = N_{в1} / (\phi R_y \gamma_c) \text{ и } A_{в2} = N_{в2} / (\phi R_y \gamma_c) \quad (14.24)$$

(значения коэффициента ϕ в первом приближении могут быть приняты 0,7...0,9) и компонуют сечения ветвей. Ширину ветви для обеспечения устойчивости колонны из плоскости рамы принимают равной $1/20 \dots 1/30$ длины ветви (длина колонны или ее участка из плоскости рамы). Ветви колонны работают на центральное сжатие, поэтому местная устойчивость полок и стенки обеспечивается так же, как и в центрально сжатых колоннах.

После этого определяют геометрические характеристики обеих ветвей и всего сечения в целом. По формулам (14.18) и (14.19) уточняют значение продольных сил в ветвях и проверяют их устойчивость в обеих плоскостях по формулам (14.20) и (14.21). Устойчивость стержня в целом проверяют после подбора сечений раскосов решетки.

Изложенный подход, основанный на раздельной проверке общей и местной устойчивости сквозной колонны, хотя и подтверждается практикой эксплуатации, не обоснован теоретически, поскольку не учитывает деформации колонны при общем изгибе и увеличении при этом усилий в ветвях. Расчет конструкций по деформированной схеме выполняется на ЭВМ (см. гл. 17).

14.2.4. Раздельные колонны. Подкрановую стойку раздельной колонны проектируют обычно из прокатного двутавра (рис. 14.9). Эту стойку рассчитывают на осевую сжимающую силу N , равную сумме опорных давлений подкрановых балок ($D_{\max}$ — при установке кранов у колонны) (см. гл. 11). Устойчивость стойки должна быть проверена как в плоскости рамы (относительно оси $y-y$), так и из ее плоскости (ось $x-x$).

Гибкость стойки

$$\lambda_y = l_y / i_y = l_b / i_y; \lambda_x = l_x / i_x, \quad (14.25)$$

19

Конструкция и расчёт сопряжения верхней и нижней части колонны

Конструкция узла (по Туснину-Бергеру, п. 8.1)

Узел сопряжения включает:

- > 1. Балку-траверсу — горизонтальный элемент, сварной двутавр, через который передаются усилия от верхней части колонны к ветвям нижней части.
- > 2. Вертикальные рёбра — обеспечивают передачу сосредоточенных сил.
- > 3. Сварные швы крепления траверсы к ветвям колонны.

Работа узла

- > Траверса воспринимает изгибающий момент M и продольную силу N от верхней части колонны.
- > Момент передаётся парой сил на ветви: $N_{тр} = M/h_0$.
- > Продольная сила распределяется между ветвями пропорционально расстояниям до центра тяжести.
- > Давление от кранов D_{max} передаётся непосредственно на подкрановую ветвь через плиту кранового рельса и подкрановую балку.

Моделирование в расчётной схеме (по Туснину-Бергеру, п. 4.1)

- > Траверса моделируется горизонтальным элементом (тип жесткости 5), жёсткость соответствует балке-траверсе.
- > Верхний раскос колонны всегда примыкает к подкрановой ветви ниже оси траверсы на ≈ 500 мм.
- > В расчётной модели — крепление раскосов к ветвям через жёсткие вставки (тип 13), шарнирные (UY, UZ).

Проверки

- > 1. Прочность траверсы на изгиб: $M/(W_{тр} \cdot R_y \cdot \gamma_c) \leq 1$.
- > 2. Прочность сварных швов крепления траверсы к подкрановой ветви.
- > 3. Прочность стенки траверсы на местное давление от подкрановой балки.
- > 4. Устойчивость стенки траверсы.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 14.12–14.13 — Стык верхней и нижней частей (стр. 405)

Опирающие фермы на колонны сбоку проектируют как при жестком, так и при шарнирном соединении ригеля с колонной (см. рис. 13.9). Конструирование и расчет этих узлов рассмотрены в подразд. 13.2.3).

14.3.2. Узлы опирания подкрановых балок и стыки колонн. В колоннах постоянного по высоте сечения подкрановые балки и другие конструкции опираются на специальные консоли (рис. 14.10). При кранах небольшой грузоподъемности применяются одностенчатые консоли, привариваемые к стержню колонны на заводе-изготовителе (если позволяют габариты перевозки). Консоль и швы ее крепления к колонне рассчитывают на изгибающий момент $M = D_{\max}e$ и срез силой $D_{\max}$ ($D_{\max}$ — максимальное усилие от кранов).

Напряжения у основания консоли и в швах ее крепления можно определить, предполагая, что момент воспринимается только полками $H = M/h_k$, а вертикальная сила — стенкой. Полку колонны следует проверить на растяжение в направлении толщины проката (линия I—I на рис. 14.10, а).

В стенке колонны в месте примыкания консоли возникает сложное напряженное состояние, и ее прочность проверяется по приведенным напряжениям по формуле

$$\sigma_{пр} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq 1,15R_y\gamma_c, \quad (14.26)$$

где $\sigma = N/A + M/W$; $\tau = (Q + H)/A_w$; A_w — площадь стенки колонны.

Швы крепления ребер колонны к стенке и полке необходимо проверить на действие усилия H .

При передаче больших усилий устраивают двухстенчатую консоль (рис. 14.10, в). Сечение консоли проверяют на действие момента $M = D_{\max}e$ и перерезывающей силы $D_{\max}$. Усилие в швах крепления консоли к ветвям колонны находят по правилу рычага: $F = D_{\max}(h + e)/h$; $F_1 = D_{\max}e/h$ (обозначения см. на рис. 14.10, в). Учитывая возможность неравномерной передачи нагрузки на ветви консоли, усилие увеличивают на 20 %.

В ступенчатых колоннах подкрановые балки опираются на уступ колонны. Для передачи усилий от верхней части колонны и подкрановых балок на нижнюю часть в месте

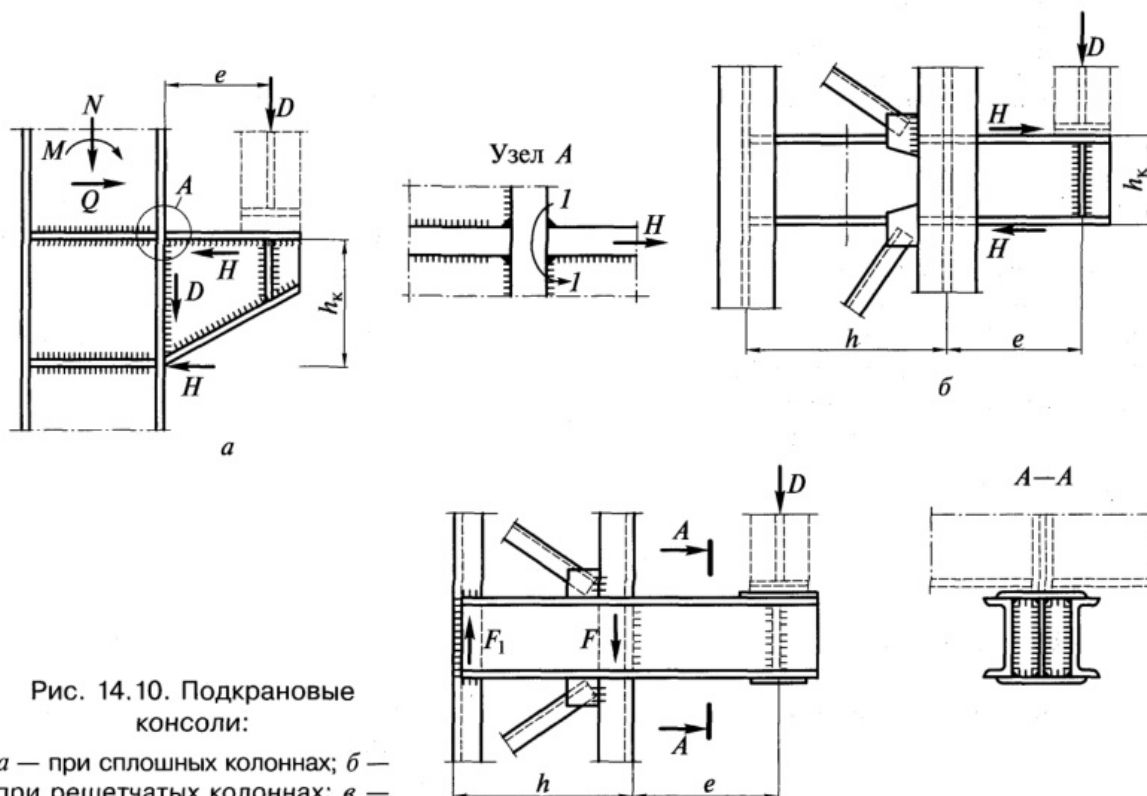


Рис. 14.10. Подкрановые консоли:

а — при сплошных колоннах; б — при решетчатых колоннах; в — двухстенчатая консоль

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

20

Базы внецентренно сжатых колонн

Конструкция базы (по Туснину-Бергеру, п. 8.3)

База внецентренно сжатой колонны включает:

- > 1. Опорную плиту — передаёт нагрузку на фундамент, распределяя давление по поверхности бетона.
- > 2. Траверсы (вертикальные рёбра) — передают усилия с ветвей колонны на опорную плиту.
- > 3. Анкерные болты — воспринимают отрывающие усилия при неблагоприятных сочетаниях нагрузок (ветер + минимальная постоянная).
- > 4. Рёбра жёсткости — усиливают опорную плиту, предотвращая её чрезмерный изгиб.

Расчёт опорной плиты**Определение размеров плиты из условия прочности фундамента:**

$$\sigma_{\text{ф}} = N/A_{\text{пл}} \leq R_{\text{ф}}$$

Для внецентренно сжатой колонны (двухветвевой):

- > Каждая ветвь имеет свою базу.
- > Размеры плиты каждой ветви: $b \times l$ (определяются из прочности бетона фундамента).

Расчёт толщины плиты:

Плита работает на изгиб от реактивного давления фундамента:

$$M_{\text{пл}} = \sigma_{\text{тах}} \cdot b^2 / 2 \quad (\text{консольный участок})$$

$$t_{\text{пл}} = \sqrt{(6 \cdot M_{\text{пл}} / (R_y \cdot \gamma_c))}$$

Расчёт анкерных болтов (по Туснину-Бергеру, п. 4.3)

Для определения отрывающего усилия составляются специальные сочетания:

- > Постоянные нагрузки с $\gamma_f = 0,9$ (п. 7.3 СП 20): $k = 0,9/\gamma_f$.
- > Пример: для L1: $k = 0,9/1,05 = 0,857$; для L2: $k = 0,9/1,13 = 0,796$.
- > Добавляется ветровая нагрузка с максимальным опрокидывающим моментом.

Усилие в анкерных болтах:

$$N_a = M/h_0 - N/2 \quad (\text{при } M > N \cdot h_0/2 \text{ — возникает отрыв})$$

Расчёт траверс базы

Траверсы работают как консольные балки, нагруженные реактивным давлением плиты:

$$M_{\text{тр}} = \sigma \cdot b \cdot c^2 / 2 \quad (c \text{ — вылет консоли})$$

Проверка прочности по нормальным напряжениям:

$$\sigma = M_{\text{тр}}/W_{\text{тр}} \leq R_y \cdot \gamma_c$$

Проверка прочности сварных швов крепления траверсы к ветви колонны:

$$t_{\text{ш}} = N/(\beta \cdot k_{\text{ш}} \cdot l_{\text{ш}}) \leq R_{\text{wf}} \cdot \gamma_c \quad (\text{для угловых швов})$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 14.16 — Базы внецентренно сжатых колонн (стр. 409)

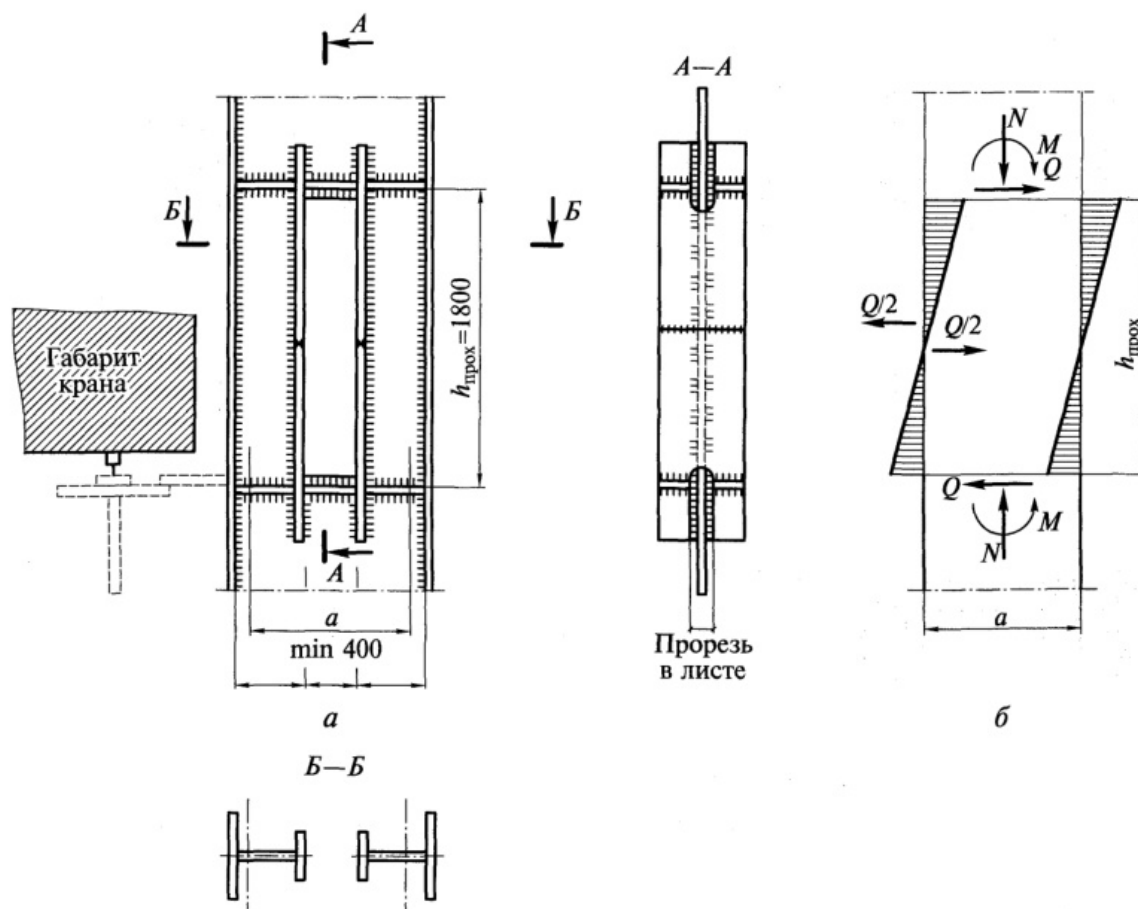


Рис. 14.15. Проем для прохода в стенке колонны:
 а — конструктивное оформление; б — расчетная схема

колонны. Работа колонны в месте прохода аналогична работе внецентренно сжатого сквозного стержня на жестких планках. От изгибающего момента M и продольной силы N в ветвях возникает продольное усилие $N_b = N/2 + M/a$ от поперечной силы Q — местный момент $M_{loc} = (Q/2)(h/2) = Qh/4$.

Устойчивость ветви проверяют по формулам внецентренного сжатия (14.9) и (14.10).

Расчетная длина ветви принимается равной высоте прохода.

14.3.3. Базы колонн. База является опорной частью колонны и предназначена для передачи усилий с колонны на фундамент. В состав базы входят плита, траверсы, ребра, анкерные болты и устройства для их крепления (столики, анкерные плиты и т. д.). Конструктивное решение базы зависит от типа колонны и способа сопряжения ее с фундаментом (жесткое или шарнирное).

Шарнирные базы подобны применяемым для центрально-сжатых колонн и рассмотрены в гл. 8. При больших усилиях базы шарнирных рамных систем проектируются с использованием опорных шарниров (плиточных, балансирных) (см. гл. 19). В производственных зданиях колонна в плоскости рамы имеет обычно жесткое сопряжение с фундаментом, а из плоскости шарнирное.

Существуют два типа баз: общая и раздельная. Для сплошных, а также легких сквозных колонн (при ширине $h \leq 1000$ мм) применяются общие базы (рис. 14.16). Для лучшей передачи момента на фундамент база внецентренно сжатой колонны развивается в плоскости действия момента; центр плиты обычно совмещается с центром тяжести колонны.

21

Особенности работы и типы сечений подкрановых конструкций

Особенности работы подкрановых балок

Подкрановые балки — одни из наиболее нагруженных и ответственных элементов стального каркаса. Они воспринимают:

- > 1. Вертикальное давление колёс крана $F_{к.п.}$ — через крановый рельс (подвижная сосредоточенная нагрузка).
- > 2. Горизонтальные поперечные силы от торможения тележки T — через верхний пояс или тормозную балку.
- > 3. Собственный вес — постоянная распределённая нагрузка.

Условия работы

- > Многократно повторяющиеся циклические нагрузки → проверка выносливости.
- > Переменный характер — нагрузка перемещается вдоль балки → определение невыгоднейшего положения кранов по линии влияния.
- > Местные напряжения — под колесом крана возникает высокая концентрация в стенке и поясе балки.
- > Совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок → сложное напряжённое состояние.

Типы сечений

1. Сварной двутавр (основной тип, по Туснину-Бергеру — тип жёсткости 26):

- > Стенка, верхний и нижний пояса из листового проката.
- > Верхний пояс шире нижнего — для восприятия горизонтальных сил.
- > Высота балки h_b определяется шагом колонн и грузоподъёмностью крана: $h_b \approx 1800$ мм (при шаге 12 м, $Q \geq 50$ т).

2. Составная с тормозной балкой:

- > Тормозная балка (швеллер Шв. 40 — тип 27) + тормозной настил ($t = 8$ мм — тип 28).
- > Тормозная конструкция образует горизонтальный лист (настил), соединённый с верхним поясом подкрановой балки и тормозной балкой.
- > Воспринимает поперечные горизонтальные крановые нагрузки и обеспечивает закрепление верхней части колонны из плоскости рамы.

3. Подкрановая ферма — для больших пролётов (> 12 м) или тяжёлых кранов.

Крановый рельс

- > КР-120 (для кранов $Q \geq 100$ т), высота рельса $h_r = 170$ мм.
- > Крепится к верхнему поясу балки болтами через планки или прижимные устройства.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 15.2 — Типы подкрановых балок (стр. 426)

Основные несущие элементы подкрановых конструкций — подкрановые балки — могут иметь различную конструктивную форму. Наиболее часто применяются сплошные подкрановые балки, как разрезные (рис. 15.2, а), так и неразрезные (рис. 15.2, б).

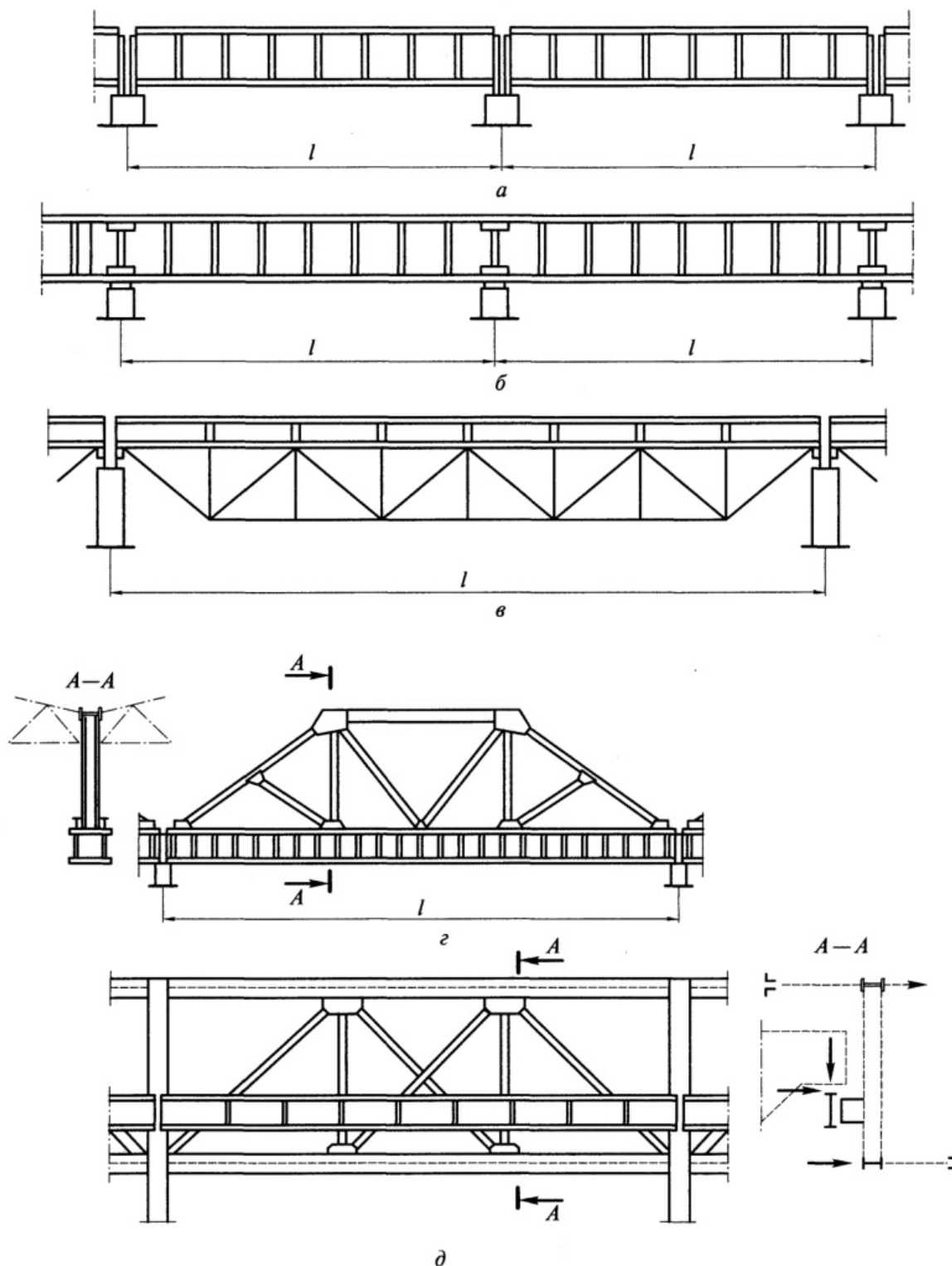


Рис. 15.2. Типы подкрановых конструкций:

а — разрезные балки; б — неразрезные балки; в — фермы; г — подкраново-подстропильные фермы; д — фермы с ездой понизу

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

22

Определение максимального момента и максимальной поперечной силы в подкрановой балке**Определение $M_{\max}$ (метод линии влияния)**

Для определения максимального изгибающего момента в подкрановой балке используется линия влияния M в середине пролёта балки.

Максимальный момент от крановой нагрузки:

$$M_{\max} = \gamma_f \cdot \psi \cdot F_{k.p.} \cdot \sum(y_i)$$

где $F_{k.p.}$ — максимальное расчётное давление колеса крана; y_i — ординаты линии влияния M ; $\gamma_f = 1,2$; ψ — коэффициент сочетаний.

Для балки на двух опорах (пролёт B) под системой подвижных сосредоточенных сил:

- > Невыгоднейшее положение определяется по правилу: равнодействующая системы сил и ближайшая к ней сила располагаются симметрично относительно середины пролёта.

Момент от собственного веса:

$$M_{св} = g_{пб} \cdot B^2 / 8$$

Суммарный максимальный момент:

$$M_{\max} = M_{кр} + M_{св}$$

Определение $Q_{\max}$ (метод линии влияния)

Максимальная поперечная сила — на опоре балки. Линия влияния Q — треугольная с ординатой 1 на опоре.

$$Q_{\max} = \gamma_f \cdot \psi \cdot F_{k.p.} \cdot \sum(y_i) + g_{пб} \cdot B / 2$$

Невыгоднейшее положение — все силы у опоры (максимальная сумма ординат линии влияния Q).

Горизонтальные усилия

Поперечные горизонтальные нагрузки от торможения тележки определяются аналогично, но для сечения тормозной балки (верхний пояс + тормозной лист):

$$T_{\max} = \gamma_f \cdot \psi \cdot T_k \cdot \sum(y_i)$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 15.8 — Определение $M_{\max}$ (стр. 430)

носят динамический характер и часто сопровождаются рывками и ударами. Этому способствуют неровности кранового пути и перепады в стыках рельсов. Все это приводит к появлению в подкрановых конструкциях повреждений в виде усталостных трещин, расстройств соединений и ослабления узлов и нарушает нормальную эксплуатацию.

Основными повреждениями подкрановых балок являются трещины в верхнем пояском шве и околошовной зоне, повреждения швов крепления тормозных конструкций к подкрановым балкам, повреждения элементов узлов крепления балок к колоннам. Преждевременному появлению повреждений способствуют дефекты изготовления и монтажа конструкций: низкое качество сварки, неточный монтаж, смещения рельса с оси подкрановой балки и т.д.

В наиболее тяжелых условиях работают подкрановые конструкции в зданиях, где эксплуатируются краны особого режима работы. Они отличаются высоким уровнем силовых воздействий и большим числом циклов загрузки ($2 \cdot 10^6$ циклов в год и более).

Нормы проектирования относят подкрановые конструкции к первой группе конструкций и регламентируют ряд специфических требований, которые необходимо учитывать при их проектировании. К мероприятиям, повышающим долговечность подкрановых конструкций, относятся: 1) разработка конструктивных решений, отвечающих действительным условиям работы подкрановых конструкций; 2) максимальное снижение концентрации напряжений; 3) использование сталей, обладающих повышенной вибрационной прочностью; 4) повышение качества изготовления и монтажа; 5) обеспечение постоянного надзора за состоянием подкрановых конструкций и своевременное устранение повреждений.

15.2. Сплошные подкрановые балки

15.2.1. Конструктивные решения. Типы сечений подкрановых балок зависят от нагрузки, пролета и режима работы кранов. При пролете 6 м и кранах грузоподъемностью до 50 т обычного режима работы применяют прокатные двутавры, усиленные для восприятия горизонтальных сил листом или уголками (рис. 15.7, а), либо сварные двутав-

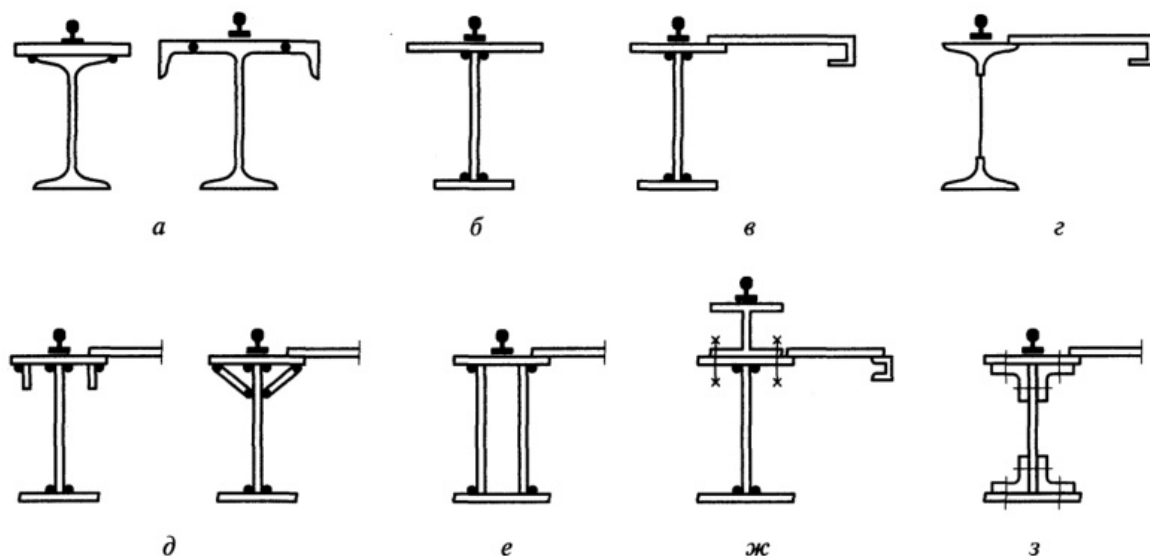


Рис. 15.7. Типы сечений сплошных подкрановых балок:

а — прокатные двутавры; б — несимметричный составной двутавр; в — симметричный составной двутавр с тормозной конструкцией; г — составное сечение с поясами из тавров; д — двутавр с усиленным верхним поясом; е — двустенчатое сечение; ж — сечение со сменной верхней частью; з — клепаное сечение

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

23

Проверка прочности подкрановых балок

1. Проверка нормальных напряжений (изгиб в двух плоскостях)

$$\sigma = M_x/W_x + M_y/W_y \leq R_y \cdot \gamma_c$$

где M_x — момент от вертикальных нагрузок; M_y — момент от горизонтальных; W_x , W_y — моменты сопротивления.

2. Проверка касательных напряжений (на нейтральной оси)

$$\tau = Q \cdot S/(I \cdot t_w) \leq R_s \cdot \gamma_c$$

где Q — максимальная поперечная сила; S — статический момент полусечения; I — момент инерции; t_w — толщина стенки; $R_s = 0,58 \cdot R_y$.

3. Проверка приведённых напряжений (в месте максимума местных напряжений)

$$\sigma_{пр} = \sqrt{(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \cdot \sigma_y + 3\tau^2)} \leq 1,15 \cdot R_y \cdot \gamma_c$$

где σ_x — нормальные напряжения от общего изгиба; σ_y — местные напряжения от давления колеса; τ — касательные напряжения.

4. Местные напряжения в стенке (от давления колеса крана)

$$\sigma_{loc} = F_{к.п.}/(t_w \cdot l_{ef})$$

где l_{ef} — условная длина распределения нагрузки:

$$l_{ef} = 3,25 \cdot \sqrt{I_f/t_w}$$

I_f — момент инерции верхнего пояса с рельсом.

5. Проверка выносливости (при крановых нагрузках)

$$\sigma_{max} / \sigma_{min} \leq [\sigma]_R$$

Коэффициент асимметрии цикла: $\rho = \sigma_{min}/\sigma_{max}$. Допускаемые напряжения — по табл. 29, 36 СП 16.

6. Проверка жёсткости (прогиб)

$$f/l \leq [f/l]$$

Предельные прогибы — по табл. Д.1 СП 20 (для подкрановых балок — 1/400...1/600 в зависимости от режима работы крана).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 15.10 — Проверка прочности подкрановой балки (стр. 434)

$$M_y = \psi \sum T_k y_i^M; Q_y = \psi \sum T_k y_i^Q. \quad (15.4)$$

Проверка прочности подкрановых балок. Под действием вертикальных и горизонтальных крановых нагрузок подкрановая балка и тормозная конструкция работают как единый тонкостенный стержень на кривой изгиб с кручением (рис. 15.11, а). Нормальные напряжения в такой балке можно определить по формуле

$$\sigma = \frac{M_{x_0}}{I_{x_0}} y_0 + \frac{M_{y_0}}{I_{y_0}} x_0 + \frac{B}{I_\omega} \omega \leq R_y \gamma_c. \quad (15.5)$$

где M_{x_0}, M_{y_0} — изгибающие моменты относительно главных осей инерции $x_0 — x_0$ и $y_0 — y_0$; B — бимомент; I_{x_0}, I_{y_0} — моменты инерции относительно главных осей; I_ω — секториальный момент инерции; x_0, y_0, ω — соответственно линейные и секториальная координаты точки сечения.

Так как линия действия усилий проходит вблизи центра изгиба, влияние кручения невелико, поэтому при расчете балок используется приближенный подход. Условно принимается, что вертикальная нагрузка воспринимается только сечением подкрановой балки (без учета тормозной конструкции), а горизонтальная — только тормозной балкой, в состав которой входят верхний пояс подкрановой балки, тормозной лист и окаймляющий его элемент (или верхний пояс смежной подкрановой балки). Таким образом, верхний пояс балки работает как на вертикальную, так и на горизонтальную нагрузку, и максимальные напряжения в точке А (рис. 15.11, б) можно определить по формуле

$$\sigma_A = M_x / W_x^A + M_y / W_y^A \leq R_y \gamma_c; \quad (15.6)$$

соответственно в нижнем поясе

$$\sigma = M_x / W_x^{н.п} \leq R_y \gamma_c, \quad (15.7)$$

где W_x^A — момент сопротивления верхнего пояса; $W_x^{н.п}$ — то же, нижнего пояса; $W_y^A = I_y / x_A$ — момент сопротивления тормозной балки для крайней точки верхнего

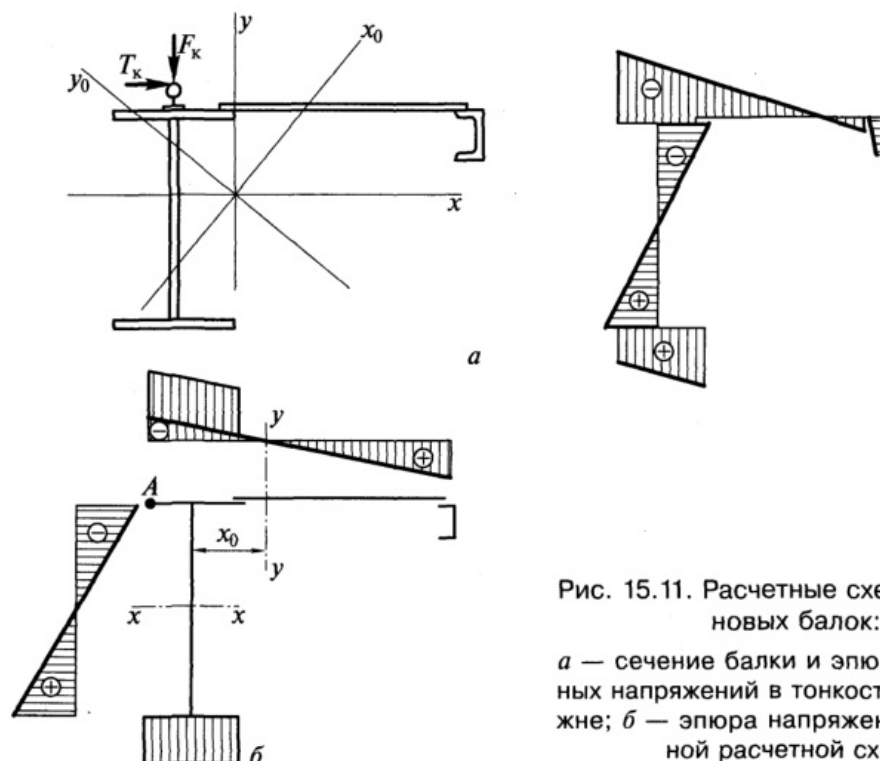


Рис. 15.11. Расчетные схемы подкрановых балок:

а — сечение балки и эпюра нормальных напряжений в тонкостенном стержне; б — эпюра напряжений в условной расчетной схеме

24

Области применения, особенности листовых конструкций

Области применения

Листовые конструкции — тонкостенные оболочечные конструкции из листовой стали:

- > 1. Резервуары — для хранения нефтепродуктов, воды, газа (вертикальные цилиндрические, горизонтальные, сферические).
- > 2. Газгольдеры — для хранения газов (мокрые и сухие).
- > 3. Бункеры и силосы — для хранения сыпучих материалов.
- > 4. Трубопроводы — большого диаметра (газопроводы, водоводы).
- > 5. Дымовые трубы — стальные.
- > 6. Кожухи доменных печей и другие конструкции металлургических производств.

Особенности листовых конструкций

- > 1. Оболочечная работа — воспринимают нагрузки преимущественно мембранными (растягивающими) усилиями.
- > 2. Тонкостенность — отношение толщины стенки к радиусу кривизны мало ($t/R \ll 1$), что обеспечивает малый расход стали.
- > 3. Двухосное напряжённое состояние — кольцевые и меридиональные напряжения.
- > 4. Проблема устойчивости — при сжимающих и касательных усилиях тонкая стенка теряет устойчивость; требуются рёбра жёсткости.
- > 5. Герметичность — сварные швы должны быть герметичными (для резервуаров и газгольдеров).
- > 6. Индустриальность изготовления — рулонирование, полистовая сборка.

Формулы для цилиндрической оболочки (резервуар)

Кольцевое напряжение в стенке:

$$\sigma_1 = p \cdot R / t$$

Меридиональное напряжение:

$$\sigma_2 = p \cdot R / (2t)$$

где p — давление (гидростатическое + избыточное); R — радиус оболочки; t — толщина стенки.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 22 — Листовые конструкции (стр. 548)

РАЗДЕЛ IV

ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ГЛАВА 22

ОСНОВЫ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

22.1. История развития листовых конструкций

Листовые металлические конструкции относятся к емкостным сооружениям, предназначенным для хранения, транспортировки и переработки различных материалов. Они появились в связи с интенсивной разработкой нефтяных месторождений и развитием нефтяной и химической промышленности. Широкое применение их началось с середины XIX в. В это время впервые были построены трубопроводы большой протяженности для транспортирования нефти и керосина.

Большой вклад в развитие листовых конструкций внес выдающийся инженер-исследователь В. Г. Шухов (1853—1939). Он создал методы расчета нефтепроводов и обосновал выбор экономически целесообразных вариантов транспортирования нефти и нефтепродуктов.

В. Г. Шухов впервые в 1878 г. применил для хранения нефти и нефтепродуктов металлические вертикальные цилиндрические резервуары, имеющие плоское металлическое днище и коническую крышу. Он разработал теорию проектирования резервуаров минимального веса, установив оптимальное соотношение между их диаметром и высотой. В резервуарах большой емкости он предложил изменять толщину стенки корпуса по высоте, что обеспечивало существенную экономию металла.

Надо отметить, что в то время резервуары, строящиеся в других странах, имели прямоугольную форму с плоскими стенками и, как следствие, значительно большую массу.

К тому времени уже изобретенная электросварка широкого распространения в промышленном строительстве еще не получила и первые резервуары имели корпуса, состоящие из металлических листов, соединенных между собой часто поставленными заклепками.

В XX в. электросварка в листовых конструкциях полностью вытеснила клепку. Это позволило существенно упростить конструктивные решения, обеспечить непроницаемость сооружений, создать новые конструктивные формы и методы их изготовления и монтажа. Большое значение для развития листовых конструкций имеют работы по автоматизации сварки, проводимые Киевским институтом электросварки им. Е. О. Патона.

Масштабы применения листовых конструкций во всем мире очень велики. Монтаж их осуществляется в основном полистовым способом. В нашей стране в середине XX в. был предложен, разработан и внедрен новый высокопроизводительный метод возведения вертикальных цилиндрических резервуаров из полотнищ заводского изготовления, свернутых в габаритные рулоны и доставляемых на монтажную площадку. При этом основной объем сварочных работ выполняется и контролируется в заводских условиях.

Источники: Кудишин Ю. И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

25

Область применения и основные особенности большепролётных конструкций, их сравнительная оценка

Область применения

Большепролётные конструкции ($L > 36$ м) используются для:

- > Спортивных сооружений (залы, стадионы, манежи)
- > Выставочных павильонов
- > Ангаров и авиационных зданий
- > Зрительных залов, цирков, рынков
- > Промышленных зданий с большими пролётами

Типы большепролётных конструкций

Тип * Пролёт, м * Особенности

--- * --- * ---

Фермы * 36–120 * Стержневые, плоские, наиболее простые

Рамы * 30–100 * Жёсткие узлы, экономия высоты

Арки * 60–200+ * Распорные, работают на сжатие

Пространственные стержневые системы * 30–150 * Структуры, купола из стержней

Висячие (вантовые) * 50–300+ * Работают на растяжение

Мембранные * 50–200 * Тонкие оболочки растяжения

Комбинированные * различные * Сочетание систем

Сравнительная оценка

Критерий * Фермы * Арки * Висячие

--- * --- * --- * ---

Расход стали * Средний * Малый * Минимальный

Высота конструкции * Большая ($L/6-L/10$) * Средняя ($L/3-L/5$) * Малая (стрела провиса)

Горизонтальный распор * Нет * Есть (большой) * Есть (очень большой)

Фундаменты * Простые * Мощные * Очень мощные

Жёсткость * Большая * Большая * Малая (нужны стабилизирующие элементы)

Простота монтажа * Да * Средне * Сложно

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 18 — Большепролётные конструкции (стр. 481)

РАЗДЕЛ III

КОНСТРУКЦИИ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

ГЛАВА 18

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С ПЛОСКИМИ НЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

18.1. Общие положения

Большепролетными покрытиями зданий принято считать покрытия, пролет которых превышает 42 м. Большие пролеты имеют здания общественного назначения, где скапливается большое количество людей, например стадионы, спортивные залы и манежи, концертные и театральные залы, выставочные павильоны, крытые рынки, вокзалы, и здания промышленного назначения, где основным технологический объект имеет крупные габариты или для его эксплуатации требуется большое свободное пространство, например судостроительные эллинги, авиасборочные цеха, экспериментально-лабораторные корпуса, ангары, гаражи, троллейбусные парки.

Приведенный перечень зданий свидетельствует о том, что требования к несущим конструкциям большепролетных покрытий должны существенно зависеть от назначения здания. Например, для общественных зданий, располагаемых обычно в центральной части города, доминируют архитектурно-композиционные требования. Подобные здания, являясь крупными градостроительными объектами, определяют архитектурный облик городского района или целого города. Специфичны и требования к интерьеру этих зданий, обеспечивающему необходимый комфорт, а также рациональность и безопасность эксплуатации.

В большепролетных зданиях промышленного назначения основные требования к несущим конструкциям определяются технологией производства и экономическими соображениями.

Общее свойство большепролетных зданий заключается в их уникальности. Они не являются объектами массового строительства, что допускает применение для них индивидуальных архитектурных и конструктивных решений. Однако и для этого класса сооружений целесообразно использовать унифицированные стандартные элементы и модульную систему, если это не противоречит основным требованиям к ним.

Разнообразие функционального назначения большепролетных зданий обусловило применение в их несущих каркасах практически всех видов конструктивных систем: балочных, рамных, арочных, преднапряженных, комбинированных и пр. Выбор конструктивного решения в каждом конкретном случае делается на основе вариантного проектирования, сравнения технико-экономических показателей, оценки архитектурно-композиционных достоинств вариантов в целях выбора оптимального решения.

Для значительной части большепролетных покрытий основной нагрузкой является собственная масса несущих и ограждающих конструкций. Применение высокопрочных и легких конструкционных материалов дает большую экономию в силу эффекта обратной связи. Снижение собственной массы конструкции уменьшает усилия в ее элемен-

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

26

Большепролётные конструкции. Схемы ферм, их достоинства и недостатки, расчёт опорных элементов

Схемы ферм для больших пролётов

1. Простые фермы с параллельными поясами:

- > Пролёт до 60–80 м. Высота $h = L/6 \div L/10$.
- > Достоинства: простота изготовления, унификация.
- > Недостатки: большая высота и масса при больших пролётах.

2. Фермы с ломаным (полигональным) верхним поясом:

- > Верхний пояс приближен к кривой давления → уменьшение усилий в решетке.
- > Достоинства: снижение расхода стали, лучшие архитектурные формы.

3. Сегментные (арочные) фермы:

- > Криволинейный верхний пояс. Пролёт до 100 м.
- > Достоинства: минимальный расход стали при оптимальном очертании.
- > Недостатки: сложность изготовления криволинейных элементов.

4. Шпренгельные фермы:

- > Стойки + подкосы (шпренгели) для уменьшения расчётного пролёта поясов.

Расчёт опорных элементов

Опорный узел фермы (шарнирный):

- > На колонну передаётся вертикальная реакция V и горизонтальное усилие H (при наклонном нижнем поясе).
- > Вертикальная реакция: $V = \Sigma(q \cdot L/2) + \Sigma F_i$.
- > Расчёт опорной фасонки на срез: $\tau = V/(t_f \cdot h_f) \leq R_s \cdot \gamma_c$.
- > Расчёт сварных швов крепления раскоса к фасонке.
- > Расчёт опорного столика (если опирание «сверху»).

По Туснину-Бергеру (п. 8.7):

- > Расчёт узла опирания в уровне нижнего пояса (п. 8.7.1).
- > Расчёт узла опирания в уровне верхнего пояса (п. 8.7.2).
- > Крепление фермы к колонне через жёсткие вставки (тип 12) — учёт эксцентриситета.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 18.2-18.5 — Опорные элементы ферм (стр. 484)

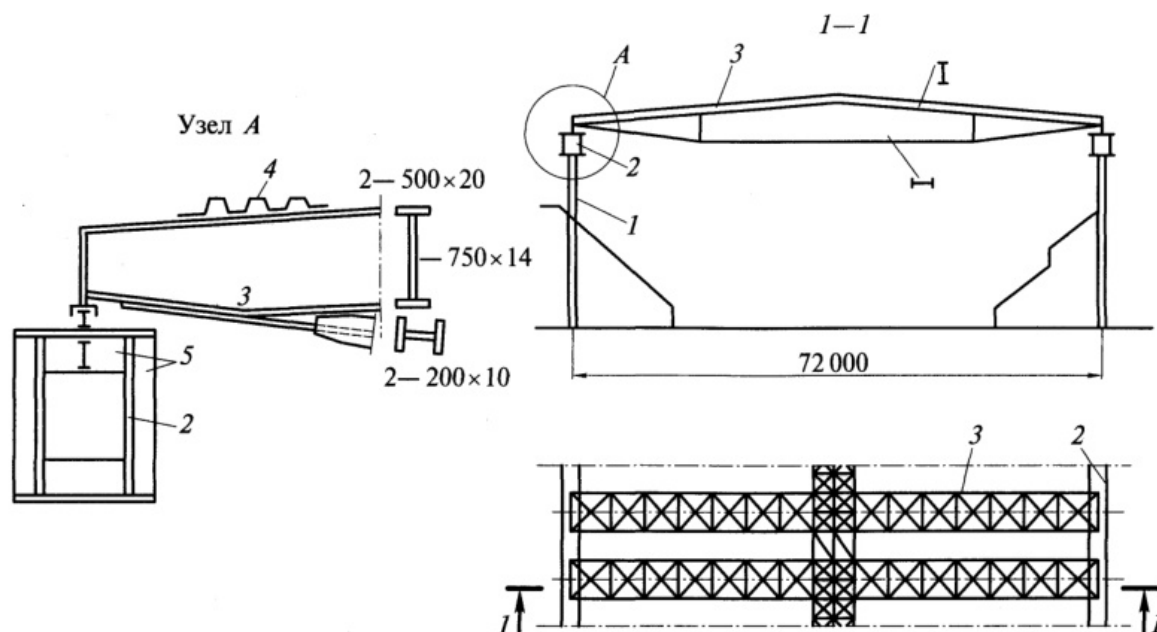


Рис. 18.2. Малая спортивная арена в Лужниках (Москва):

1 — колонны; 2 — подстропильные балки; 3 — шпренгельные фермы; 4 — профилированный настил; 5 — ребра жесткости

рительное растяжение, величина которого должна превосходить усилие сжатия в поясе фермы от внешних нагрузок.

Листовые обшивки, работая в составе поясов фермы, одновременно выполняют роль кровли и потолка, а также исключают необходимость устройства системы горизонтальных связей по покрытию, что повышает экономичность этой конструкции.

Горизонтальная жесткость каркаса здания в поперечном направлении обеспечивается наклонными ригелями трибун 7. В продольном направлении жесткость обеспечивается шестиэтажной стальной этажеркой центрального ядра здания, где расположены вспомогательные и обслуживающие помещения спорткомплекса.

Монтаж конструкций покрытия осуществлялся конвейерным способом, как и в предыдущем примере. Укрупнительная сборка производилась на нулевой отметке в тор-

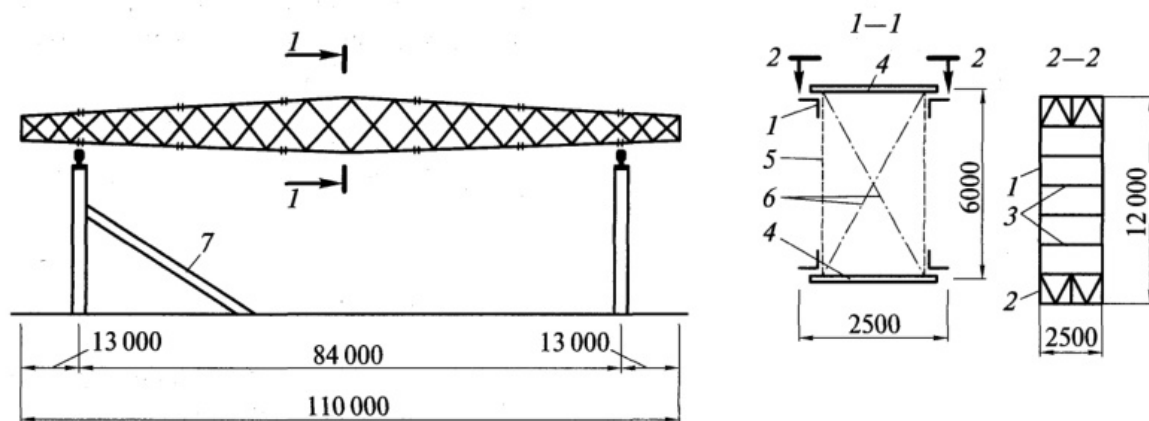


Рис. 18.3. Универсальный спорткомплекс (Москва):

1 — продольные уголки верхнего поясного щита; 2 — торцевая фермочка; 3 — распорки; 4 — предварительно напряженный стальной лист ($t = 2$ мм); 5 — решетка фермы; 6 — поперечная диафрагма; 7 — ригель трибун

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

27

Основные особенности проектирования большепролётных конструкций

Основные особенности

- > 1. Собственный вес — при больших пролётах собственный вес конструкции составляет значительную часть общей нагрузки (до 50% и более). Поэтому главная задача — снижение массы.
- > 2. Проблема устойчивости — при больших пролётах сжатые элементы имеют большие расчётные длины → повышенные требования к устойчивости.
- > 3. Пространственная работа — покрытие больших пролётов должно работать как пространственная система (связи, диски) для обеспечения устойчивости.
- > 4. Применение сталей повышенной прочности — С345, С390, С440 для снижения массы.
- > 5. Монтажные соединения — крупноразмерные конструкции делятся на отправочные элементы, ограниченные по транспортным габаритам. Монтажные стыки — на высокопрочных болтах или сварке.
- > 6. Расчёт с учётом нелинейных эффектов:
 - > Геометрическая нелинейность (для гибких систем — висячих, мембранных).
 - > Учёт начальных несовершенств.
 - > Динамические нагрузки (пульсация ветра, сейсмика).
- > 7. Оптимизация очертания — форма конструкции (арки, оболочки) подбирается для минимизации изгибающих моментов.
- > 8. Проблема эвакуации — большие площади → повышенные требования к пожарной безопасности и эвакуации.

Иллюстрации:

См. Кудишин, п. 18.3-18.4 (стр. 490-500)

28

Рамные конструкции, типы рам

Определение

Рама — конструкция, в которой стойки и ригели жёстко (или шарнирно) соединены в узлах, обеспечивая восприятие вертикальных и горизонтальных нагрузок совместной работой элементов.

Типы рам**1. Однопролётные рамы (поперечные рамы промышленных зданий):**

По Туснину-Бергеру — основной тип для промзданий:

- > Колонны ступенчатые (верхняя часть — сплошной двутавр, нижняя — сквозная двухветвевая).
- > Ригель — стропильная ферма с параллельными поясами.
- > Сопряжение ригеля с колонной — жёсткое (болтовое через фланцы) или шарнирное (через опорный столик).
- > Защемление в основании — жёсткое в плоскости рамы, шарнирное из плоскости.

2. Многопролётные рамы:

- > Средние колонны — двухветвевые с симметричным сечением.
- > Возможно шарнирное сопряжение ригеля со средней колонной.

3. Рамы с наклонными ригелями (двускатные):

- > Для зданий с покрытием по прогонам без ферм.
- > Ригель — сплошностенчатый (сварной двутавр с переменной высотой).

4. Трёхшарнирные рамы:

- > Шарниры: два опорных + один коньковый.
- > Статически определимые → нечувствительны к осадкам фундаментов.
- > Применяются для пролётов 18–36 м.

5. Двухшарнирные рамы:

- > Шарниры только в опорах.
- > Статически неопределимые 1-й степени.
- > Более жёсткие, чем трёхшарнирные.

6. Бесшарнирные (жёсткие) рамы:

- > Все узлы жёсткие (защемление в фундаментах + жёсткие узлы ригель-стойка).
- > Наиболее жёсткие, но чувствительны к осадкам фундаментов.

Достоинства рамных конструкций

- > Свободное внутреннее пространство без промежуточных опор.
- > Рациональная работа — момент перераспределяется между элементами.
- > Уменьшение высоты ригеля (по сравнению с балкой того же пролёта).

Недостатки

- > Наличие горизонтального распора → мощные фундаменты.
- > Требовательность к точности монтажа жёстких узлов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 18.8–18.12 — Типы рам и карнизный узел (стр. 500)

Ключевые шарниры могут быть плиточными (рис. 18.25, а) или балансирными (рис. 18.25, б), проектируются аналогично опорным. В ключе легких арок могут применяться также листовые (рис. 18.25, в) или болтовые (рис. 18.25, г) шарниры.

В листовом шарнире нормальные силы передаются через горизонтально расположенный по оси шарнира лист, который в силу своей гибкости не препятствует повороту сечения; к этому листу прикрепляют примыкающие к шарниру связи. Шарнирное сопряжение в ключе может быть осуществлено и на фланцах, если гибкость их будет достаточной для получения требуемых углов поворота. Фланцевые, листовые и болтовые шарниры могут передавать как сжимающие, так и растягивающие продольные силы. В плиточном и балансирном ключевых шарнирах для передачи растягивающих сил, возможных при сильном действии ветрового отсоса, следует соединять полуарки горизонтальными листами, проходящими по оси шарнира (аналогично рис. 18.25, в).

18.4.3. Особенности расчета арок. Расчет нагрузок. При расчете арок учитываются постоянные (собственная масса арок, прогонов, связей, элементов покрытия) и временные (снег, ветер, технологическое оборудование и др.) нагрузки. При подсчете вертикальных нагрузок (собственная масса, снег) следует учитывать переменный угол наклона касательной к арке относительно горизонтали α . Тогда нагрузка на погонный метр пролета арки $q = q_0 / \cos \alpha$, где q_0 — интенсивность нагрузки на наклонной поверхности арки.

Для снеговой нагрузки следует также учитывать неравномерность ее распределения на поверхности криволинейного покрытия (СНиП 2.01.07—85*. Нагрузки и воздействия [6]).

Наибольший интерес представляет ветровая нагрузка на арочное покрытие. В нормах характер ее распределения определяется аэродинамическим коэффициентом c_e , знак и величина которого существенно зависят от конфигурации и соотношений размеров здания. При наличии вертикальных стен и пологой арки на всей поверхности покрытия действует отсос (рис. 18.26, а). При отсутствии вертикальных стен с наветренной стороны арки появляется участок с положительным давлением (рис. 18.26, б). С подветренной стороны величина отсоса резко снижается. Ветровая нагрузка на покрытие действует перпендикулярно поверхности покрытия. На рис. 18.26 эпюры ветровых давлений имеют условный характер, позволяющий значительно упростить расчет арки.

В отдельных случаях для особо ответственных арочных покрытий эпюры ветровых нагрузок определяются путем аэродинамических испытаний на моделях.

На величину ветрового давления существенное влияние оказывают открытые проемы в покрытии и стенах, оставляемые, например, для освещения и вентиляции внутреннего пространства. Если суммарная их площадь с наветренной стороны превышает

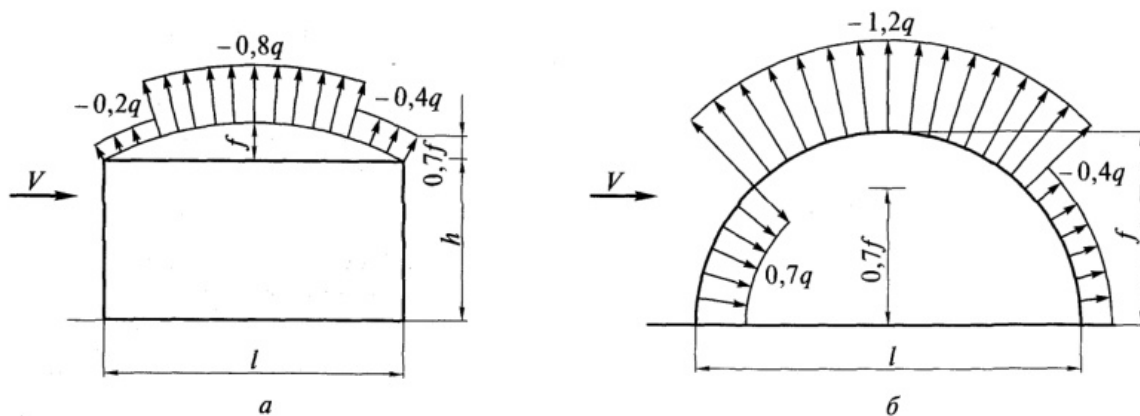


Рис. 18.26. Схема ветрового давления на поверхности арочного покрытия:

а — при опирании покрытия на вертикальные стены, $h/l = 0,2$, $f/l = 0,1$; б — при отсутствии вертикальных стен, $f/l = 0,5$

29

Области применения, разновидности висячих конструкций

Области применения

Висячие (подвесные, вантовые) конструкции применяются для перекрытия больших пролётов (50–300+ м) без промежуточных опор:

- > Мосты (вантовые, подвесные)
- > Покрытия спортивных и зрелищных сооружений
- > Выставочные павильоны
- > Ангары
- > Промышленные здания с большими пролётами

Основной принцип работы

Несущие элементы (канаты, ванты, тросы, мембраны) работают только на растяжение → сталь используется наиболее эффективно, т. к. нет потери несущей способности от продольного изгиба.

Разновидности висячих конструкций

1. Однопоясные системы:

- > Один гибкий несущий элемент (трос, кабель), к которому подвешена конструкция покрытия.
- > Форма — цепная линия или парабола.
- > Стрела провиса: $f = L/10 \div L/20$.

2. Двухпоясные (предварительно напряжённые):

- > Два кабеля: несущий (провисающий) и стабилизирующий (выгнутый вверх), соединённые стойками или раскосами.
- > Преимущество: повышенная жёсткость, не «порхают» от ветра.

3. Вантовые системы:

- > Прямолинейные ванты (стальные канаты или полосы) от пилонов к конструкции покрытия.
- > Используются для покрытий стадионов (ванты радиальные или параллельные).

4. Мембранные (тонколистовые):

- > Тонкий стальной лист, работающий на растяжение как мембрана.
- > Два типа: цилиндрические и оболочки двоякой кривизны.
- > Минимальный расход стали.

5. Комбинированные (висячие + жёсткие):

- > Ванты + жёсткая балка или ферма жёсткости (как в вантовых мостах).
- > Балка жёсткости распределяет местные нагрузки и предотвращает кинематические перемещения.

Достоинства висячих конструкций

- > Минимальный расход стали (работа только на растяжение, без устойчивости).
- > Большие пролёты (до 300+ м).
- > Выразительная архитектурная форма.
- > Малый собственный вес покрытия.

Недостатки

- > Большие горизонтальные распоры → мощные анкерные фундаменты или контурные элементы.
- > Малая жёсткость однопоясных систем → большие деформации от несимметричных нагрузок.

- > Аэродинамическая неустойчивость (пульсация, «порхание») → необходимость стабилизации.
- > Сложность монтажа — требуется временное крепление и натяжение.
- > Коррозионная уязвимость тросов и канатов.

Формулы

Распор однопоясной системы:

$$H = q \cdot L^2 / (8f)$$

где q — погонная нагрузка; L — пролёт; f — стрела провиса.

Усилие в тросе:

$$T = \sqrt{H^2 + V^2}$$

где V — вертикальная реакция опоры.

Уравнение цепной линии (при равномерной нагрузке):

$$y = (H/q) \cdot [\operatorname{ch}(q \cdot x/H) - 1]$$

При малых стрелах ($f/L < 1/8$) можно аппроксимировать параболой:

$$y = 4f \cdot x(L - x) / L^2$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 20.1 — Типы висячих конструкций (стр. 530)

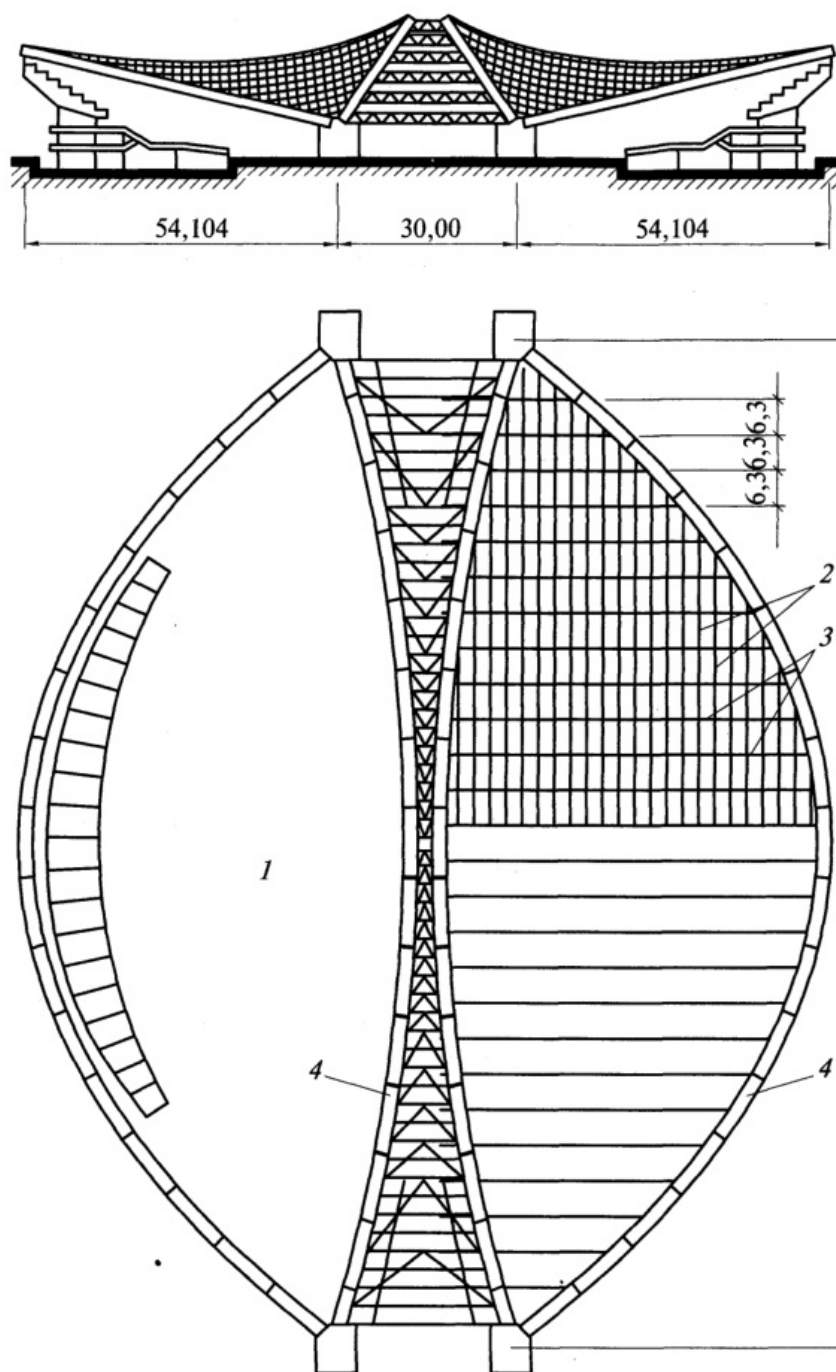


Рис. 20.9. Покрытие седловидными мембранами велотрека в Москве:

1 — металлическая мембрана; 2, 3 — элементы постели; 4 — металлические арки

Форма оболочек может быть весьма разнообразной. Существуют покрытия цилиндрическими, коническими, сферическими, чашеобразными, седловидными и шатровыми оболочками. Работают они, естественно, по-разному, но пространственность их работы, присущая всем формам оболочек, делает их работу весьма выгодной и позволяет применять листы толщиной 2—5 мм.

Определение усилий в чашеобразной оболочке вращения, прикрепленной по периметру к недеформируемому кольцу и нагруженной равномерно распределенной на-

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНИКА

Рис. 20.3 — Двухпоясные висячие системы (стр. 535)

рамы могут выполнять функции наружной стены, для устройства которой не нужен дополнительный каркас.

Дальнейшим развитием рамных систем является секционно-рамная (многосекционная коробчатая оболочковая) система (рис. 21.1, в), структура которой в плане напоминает обычную рамную систему, а составляющие ее плоские рамы решены как грани системы с внешней рамой. Жесткость этой системы по сравнению с рамной оболочкой повышается благодаря дополнительному сопротивлению внутренних рам и более равномерному включению граней внешней рамы в работу каркаса на общий изгиб.

21.2.2. Связевые системы. Эти системы проектируют в виде вертикальных связей, расположенных на некотором расстоянии одна от другой и соединенных между собой горизонтальными жесткими дисками (рис. 21.2). Горизонтальная жесткость каркаса обес-

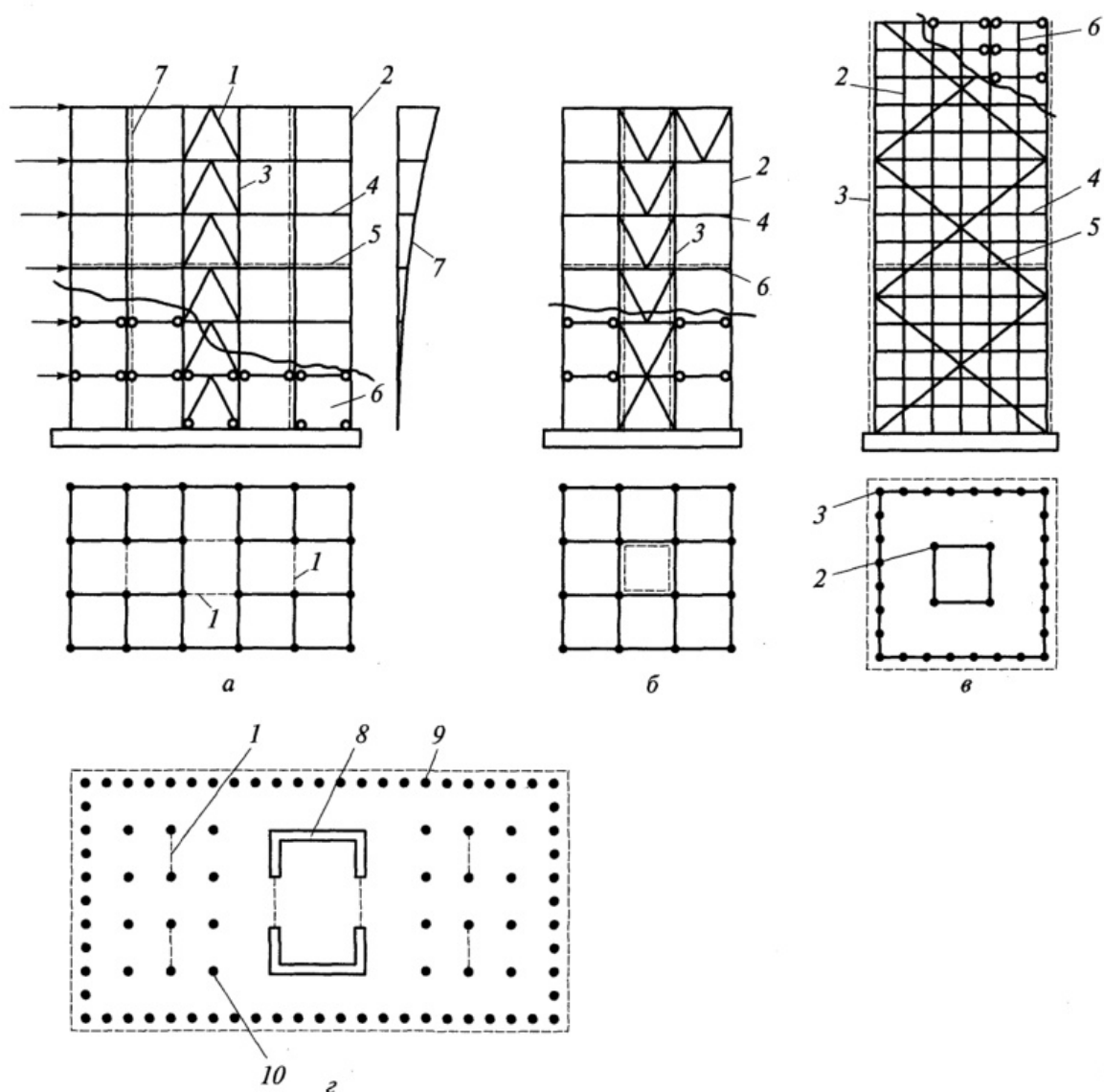


Рис. 21.2. Основные связевые системы:

а — с диафрагмами; б — с внутренним стволем; в — с внешним стволем; г — сочетания основных связевых систем (планы) с диафрагмами и с внутренним и внешним стволами; 1 — диафрагмы; 2 — колонны; 3 — колонны пояса диафрагмы; 4 — ригели; 5 — плоскость одного из перекрытий; 6 — фрагмент расчетной схемы по внутреннему ряду колонн; 7 — горизонтальные перемещения диафрагмы; 8 — внутренний ствол; 9 — внешний ствол; 10 — колонны, воспринимающие вертикальные нагрузки

Источники: Кудишин Ю.И. (13-е изд.); СП 16.13330.2017; СП 20.13330.2016